# Снабжение и производство в OneBase: как работает система

Что умеют разделы «Заявки», «Снабжение» и «Производство», кто за что отвечает и что происходит с товаром, деньгами и документами на каждом шаге — с примерами и расчётами.

Версия от 09.11.2026. На снимках — учебные данные: вымышленные люди, поставщики, позиции и цены. Подробные инструкции по отдельным темам — raw-materials.pdf (сырьё и склад) и technologist.pdf (техкарты и смены).

## Содержание


1. Как устроено: путь от потребности до продукции
2. Кто что делает
3. Где это в меню

**Часть I. Снабжение**

4. Заявка на закупку
5. Согласование
6. Предложения поставщиков
7. «К закупке» и «Куплено»
8. Тендеры
9. «К выдаче»
10. Склад
11. Партии и сроки годности
12. Контроль качества
13. Движения: журнал склада
14. Поставщики и рейтинг
15. Обзор снабжения, Supply AI, сводки
16. Отчёты снабжения
17. Настройки снабжения

**Часть II. Производство**

18. Обзор производства
19. Технолог: техкарты
20. Задания на выпуск
21. Выдача и возврат сырья
22. Смены
23. Закрытие задания и сверка нормы
24. Брак и его стоимость
25. Полуфабрикаты через склад
26. Панель «Технолог» и отчёты

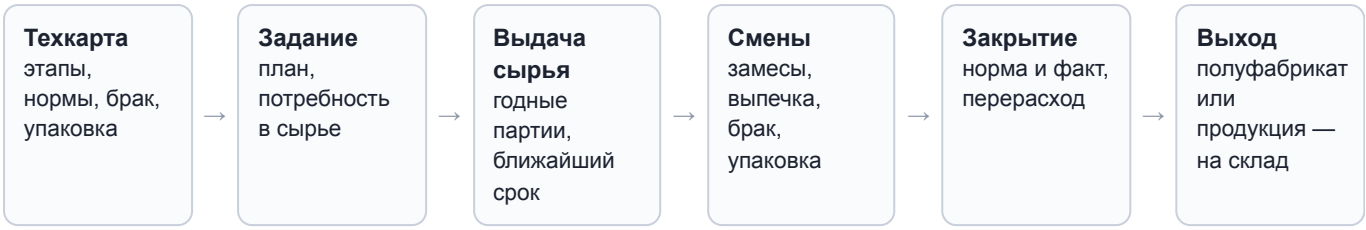
**Часть III. Справка**

27. Сквозной пример
28. Уведомления
29. Защита от ошибок
30. Частые вопросы
31. Словарь
32. Чего пока нет


## 1. Как устроено: путь от потребности до продукции

Снабжение и производство в OneBase — одна цепочка. Любая закупка начинается с заявки, а склад один для всех: что купили, то лежит на складе и выдаётся в отдел или в производство. Каждый шаг оставляет документ с номером и запись в истории.

**Заявка** что, сколько, почём и зачем → **Согласование** по маршруту: руководитель, финансист, директор или аналитик → **Закупка** «Куплено» или тендер → **Склад** приход партиями, резерв под заявку → **Качество** сырьё — на контроль, пока не допустят → **Выдача** сотруднику или в задание на выпуск




Три правила держат всю систему:

- **Решает место в маршруте, а не право.** Заявку согласует руководитель её отдела, финансист и директор, выбранные в настройках, партию сырья допускает назначенный сотрудник. Администратор со всеми правами этого сделать не может.
- **Остаток не уходит в минус, и ничего не проводится дважды.** Двойное нажатие, две вкладки, два кладовщика одновременно — второй раз документ не проведётся.
- **Ничего не исчезает.** Документы не удаляются: ошибку исправляет новый документ (сторно, корректировка, возврат), а в истории видно, кто, когда и что сделал.

## 2. Кто что делает

| Кто | Что делает | Где |
|---|---|---|
| **Любой сотрудник** | Создаёт обычные заявки на закупку для своего отдела, получает товар со склада. | Заявки |
| **Руководитель отдела** | Первым согласует заявки сотрудников отдела, видит заявки отдела. | Заявки → Согласования, Заявки отдела |
| **Финансист** (выбран в настройках) | Согласует обычные заявки после руководителя, может уточнить цену; по умолчанию — шаг маршрута сырья. Может сам создавать заявки на сырьё. | Заявки → Согласования |
| **Директор** (выбран в настройках) | Утверждает заявки сверх лимита (по умолчанию 5 млн сум), видит обзор и отчёты. | Заявки → Согласования, Снабжение → Обзор |
| **Аналитик** (роль «Аналитик») | Создаёт заявки на сырьё, согласует заявки на сырьё снабженцев и финансиста. | Заявки |
| **Снабженец** (роль «Снабжение») | Покупает по согласованным заявкам («Куплено»), ведёт тендеры, поставщиков и предложения, создаёт заявки на сырьё, смотрит отчёты. | Снабжение → К закупке, Тендеры, Поставщики |
| **Руководитель снабжения** | То же, что снабженец, плюс свой обзор, ежедневная сводка, эскалации просроченных задач. | Снабжение → Обзор |
| **Кладовщик** | Каталог, приход, выдача, списание, инвентаризация, перемещения, приём поставок по тендеру, выдача и возврат по заданиям, приход выхода производства. Закреплённый за складами — только по ним. | Снабжение → Склад, К выдаче; Производство → Задания |
| **Лаборатория** | Проверяет документы и показатели партий сырья, списывает пробы, ведёт спецификации. | Производство → Качество |

| | | |
|---|---|---|
| **Назначенный по качеству** | Допускает, бракует, блокирует партии. | Производство → Качество |
| **Технолог** | Техкарты продуктов и их версии; утверждает чужие версии. | Производство → Технолог |
| **Начальник производства** | Утверждает техкарты и смены, получает уведомления о перерасходе. | Производство |
| **Мастер** (роль «Производство») | Задания на выпуск: создать, выпустить, закрыть; утверждает смены. | Производство → Задания, Смены |
| **Оператор производства** | Сменный отчёт: замесы, выпечка, брак, упаковка, взвешивание. | Производство → Смены |
| **Администратор** | Пользователи и роли, склады, подключения. В закупках и качестве не решает. | Настройки |

## 3. Где это в меню

«Снабжение» и «Производство» открываются из «Отделов» (карточки отделов). «Заявки» — отдельный пункт бокового меню. Вкладки видны по правам: кладовщик не видит «Отчёты» снабжения, сотрудник видит только «Заявки».

| Раздел | Вкладки |
|---|---|
| **Заявки** | Обзор · Все заявки (снабжению и директору) · Мои заявки · Заявки отдела (руководителям) · Согласования (тем, кто согласует) · Настройки (категории) |
| **Снабжение** | Обзор · К закупке · Тендеры · Поставщики · Склад · Партии · К выдаче · Движения · Отчёты. Ежедневные сводки — из «Обзора». Вкладки, которые не помещаются, уходят в «Ещё». |
| **Производство** | Обзор · Задания · Технолог (панель и техкарты) · Смены · Качество · Отчёты |
| **Настройки** | Отделы → Снабжение: руководители, маршруты согласования, лимит, правила, склады, кто решает по качеству |

# Часть I. Снабжение

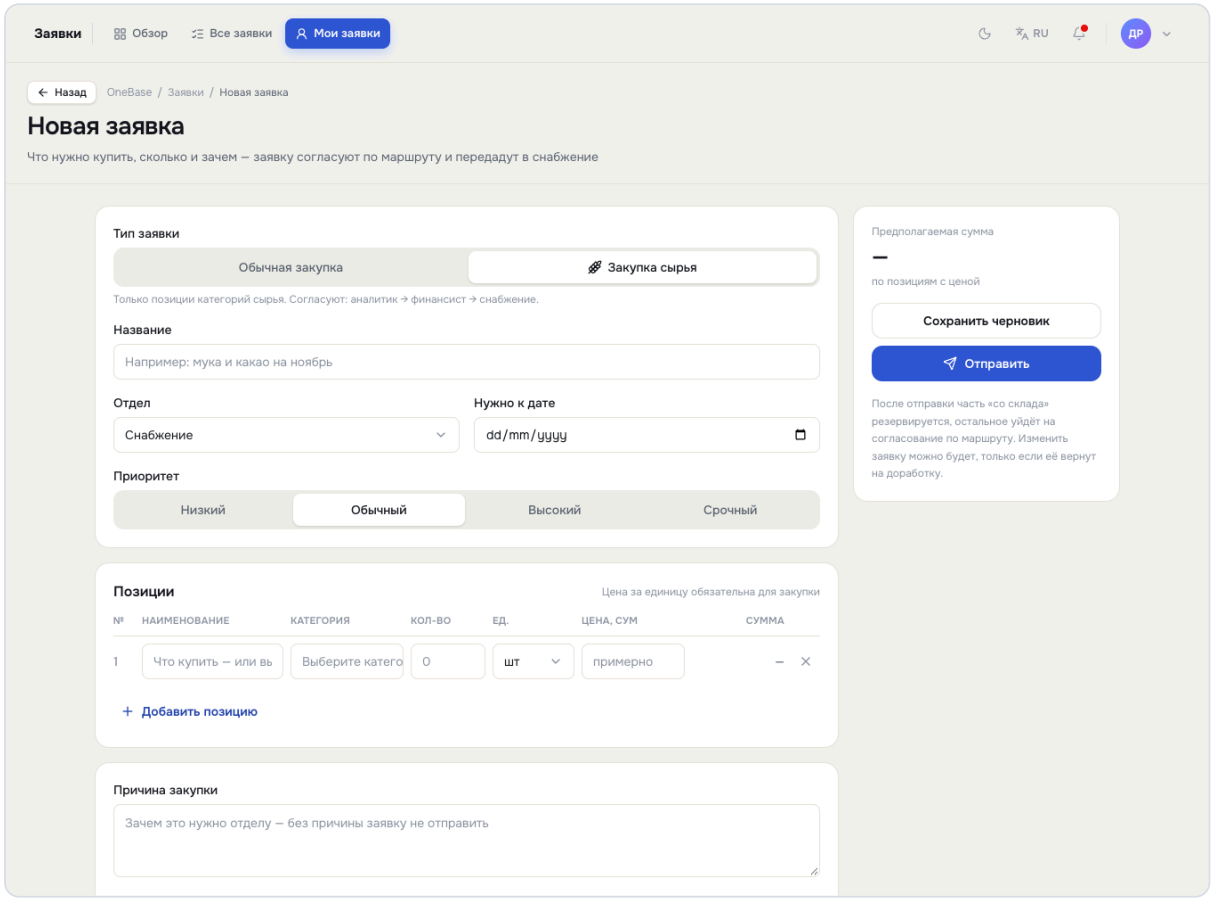
Заявки, согласование, закупка, склад, партии, качество, поставщики, аналитика

## 4. Заявка на закупку

**Где:** «Заявки → Новая заявка» или кнопка «Новая заявка» в обзоре снабжения. **Кто:** любой сотрудник — обычную заявку; снабженец, аналитик и финансист — ещё и заявку на сырьё.

### Два типа заявок

- **Обычная закупка** — всё, кроме сырья: запчасти, канцелярия, техника, услуги. Маршрут: руководитель отдела → финансист → директор, если сумма больше лимита.
- **Закупка сырья** — только позиции категорий с отметкой «сырьё» (сейчас «Сырьё» и «Производственные материалы»). Маршрут — по автору заявки (раздел 5). В обычную заявку сырьё не добавить: система подскажет оформить отдельную.




Новая заявка, тип «Закупка сырья»: под переключателем видно, кто будет согласовывать

### Что заполнить

1. **Название, отдел, «Нужно к дате», приоритет** (низкий, обычный, высокий, срочный). Срочные идут в списках снабжения первыми.
2. **Позиции.** Лучше выбрать товар из каталога склада: подставятся категория и единица, а система сразу проверит остаток. Можно вписать и своё название — тогда при покупке на складе заведут новую карточку.

3. **Количество и цена за единицу.** Цена обязательна для того, что нужно купить: по сумме решается, нужен ли директор.
4. **Причина закупки** — без неё заявку не отправить. Комментарий и вложения (счёт, фото, ТЗ; PDF, Office, картинки, до 20 МБ) — по желанию.
5. **«Сохранить черновик»** — видите только вы. **«Отправить»** — заявка уходит на согласование.

### Проверка склада: «со склада» и «к закупке»

Если товар есть на складе, система предлагает взять его оттуда, а купить только недостающее. Часть «со склада» при отправке **резервируется** под заявку: другой сотрудник её уже не получит. Если на складе есть, а вы всё равно просите купить, нужно обоснование.

**Пример. Заявка PR-2026-00001 «Запчасти для упаковочной линии № 2»**

| Позиция | Нужно | Со склада | К закупке | Цена | К закупке, сум |
|---|---|---|---|---|---|
| Подшипник 6205-2RS | 10 шт | 4 | 6 | 85 000 | 510 000 |
| Ремень приводной SPA-1250 | 2 шт | — | 2 | 420 000 | 840 000 |
| **Итого к закупке** | | | | | **1 350 000** |

На складе было 4 подшипника — они зарезервированы под заявку при отправке. Покупать нужно 6 подшипников и 2 ремня.

### Статусы заявки

Черновик → на согласовании (у руководителя, аналитика, финансиста или директора) → **утверждена** (передана в снабжение) → **частично выполнена** (что-то уже выдано или куплено) → **выполнена** (всё выдано). Ещё бывают: **требуется доработка** (вернули с комментарием — исправьте и отправьте снова), **отклонена**, **отменена** (автор может отменить до утверждения). У каждой позиции свой статус: зарезервирована, к закупке, заказана, поступила на склад, выдана частично, выдана.

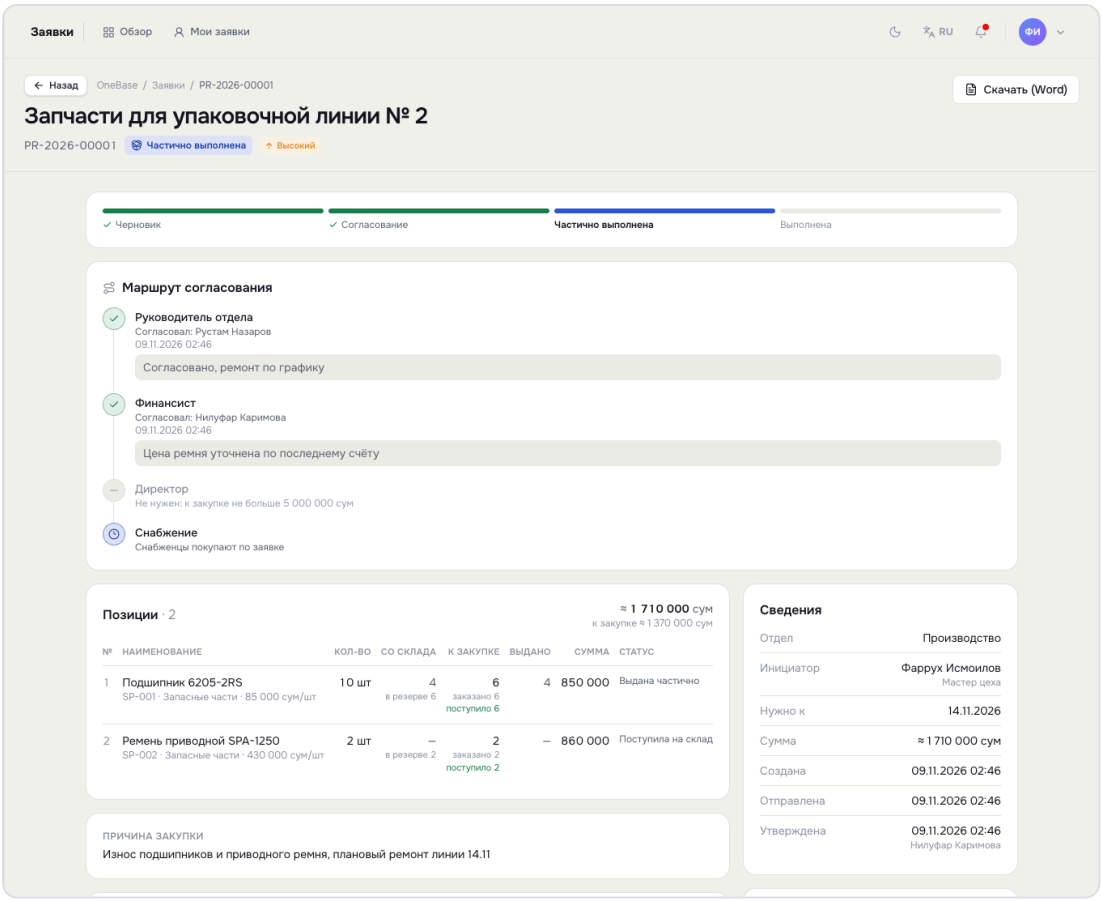
Заявку можно скачать документом Word («Скачать (Word)»): реквизиты, позиции, решения согласующих и строки для подписей.

## 5. Согласование

**Где:** «Заявки → Согласования» — заявки, которые ждут именно вашего решения (счётчик на вкладке). Директор может согласовать и прямо из обзора снабжения. В карточке заявки — кнопки **«Согласовать»** (у директора — «Утвердить»), **«Вернуть на доработку»** и **«Отклонить»**; возврат и отказ — только с комментарием.

### Маршрут обычной заявки

**1. Руководитель отдела**
заявку самого руководителя — пропуск
→
**2. Финансист**
может уточнить цену
→
**3. Директор**
только если к закупке больше лимита
→
**4. Снабжение**
покупает




Карточка заявки: маршрут с решениями и комментариями, позиции «со склада / к закупке / выдано», сведения, история

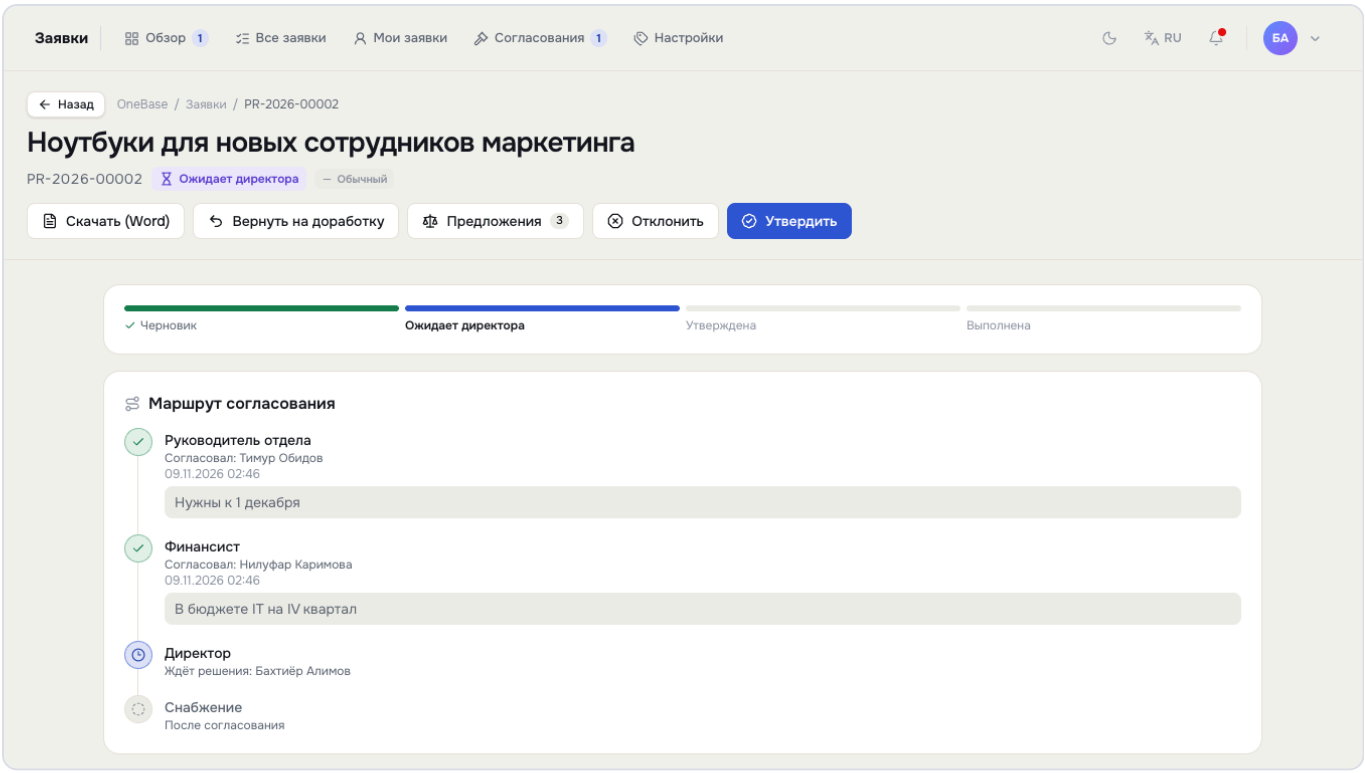
- **Только со склада** (покупать нечего) — после руководителя заявка сразу утверждена, финансист и директор не нужны. Выдавать со склада можно уже после согласования руководителя.
- **Лимит покупки без директора** — 5 000 000 сум (меняется в настройках). До лимита включительно после финансиста заявка идёт сразу в снабжение.
- **Финансист уточняет цену** прямо при согласовании — сумма пересчитывается, в истории видно «было → стало».

**Пример. Подшипники и ремень — директор не нужен**

Мастер Фаррух Исмоилов отправил заявку. Руководитель производства Рустам Назаров согласовал: «Согласовано, ремонт по графику». Финансист Нилуфар Каримова уточнила цену ремня по последнему счёту: 420 000 → 430 000. К закупке стало 6 × 85 000 + 2 × 430 000 = 1 370 000 сум — меньше лимита 5 000 000, поэтому шаг директора отмечен «Не нужен» и заявка ушла в снабжение.

**Пример. Ноутбуки — сверх лимита, нужен директор**

Отдел маркетинга просит 3 ноутбука по 9 800 000 сум: 3 × 9 800 000 = 29 400 000 сум больше лимита. Руководитель маркетинга и финансист согласовали, теперь заявка ждёт директора Бахтиёра Алимова — она у него в «Согласованиях» и в обзоре снабжения.

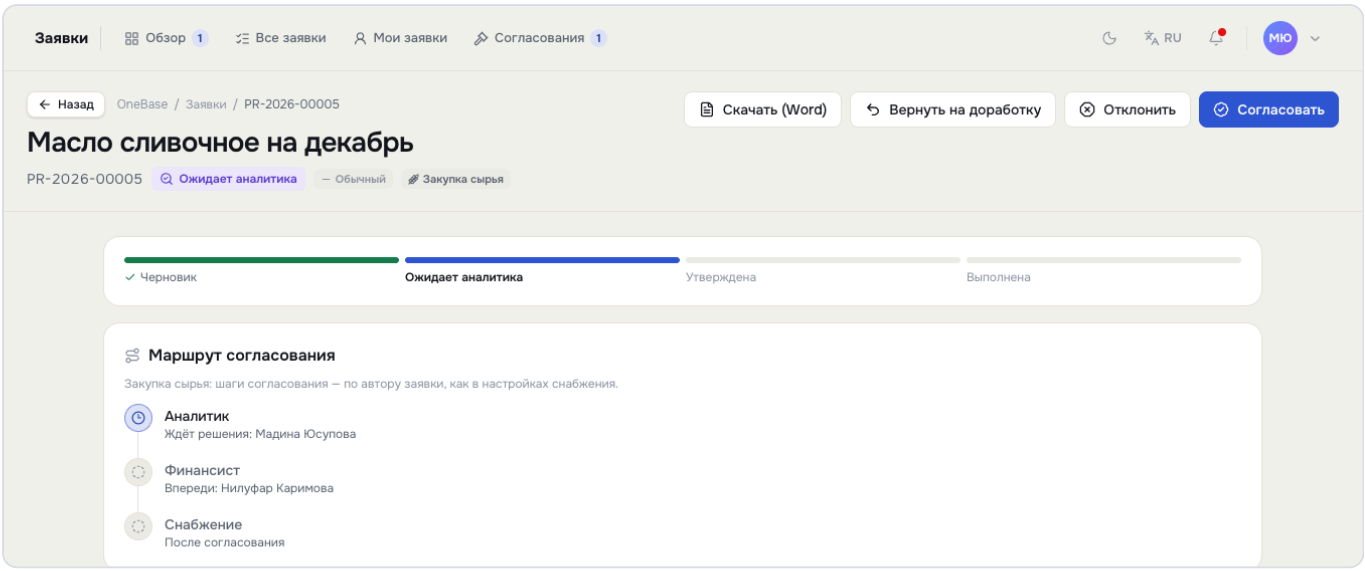



Заявка у директора: «Утвердить», «Отклонить», «Вернуть на доработку», «Предложения»

## Маршрут заявки на сырьё — по автору

| Кто создал заявку | Кто согласует (по умолчанию) |
|---|---|
| Снабженец | аналитик → финансист |
| Аналитик | финансист |
| Финансист | аналитик |

Шаги меняются в «Настройки → Отделы → Снабжение → Маршрут закупки сырья»: аналитик, финансист, директор, «директор, если сумма больше лимита». Свою заявку никто не согласует: шаг аналитика по заявке аналитика решает другой аналитик. Если решать некому, заявка ждёт, а тем, кто настраивает снабжение, приходит предупреждение. Новый маршрут действует для заявок, отправленных после сохранения.




Заявка на сырьё «Масло сливочное на декабрь» (55 200 000 сум) ждёт аналитика; дальше — финансист и снабжение

### Повторное согласование

Снабжение может уточнить утверждённую заявку. Если изменение существенное — добавлена или убрана позиция, сменился товар, выросло количество к закупке, цена или сумма выросли больше допуска (в настройках, например 5 %) — заявка снова идёт на согласование: обычная — с финансиста, на сырьё — с первого шага своего маршрута. Уменьшение только пишется в историю.

## 6. Предложения поставщиков (коммерческие предложения)

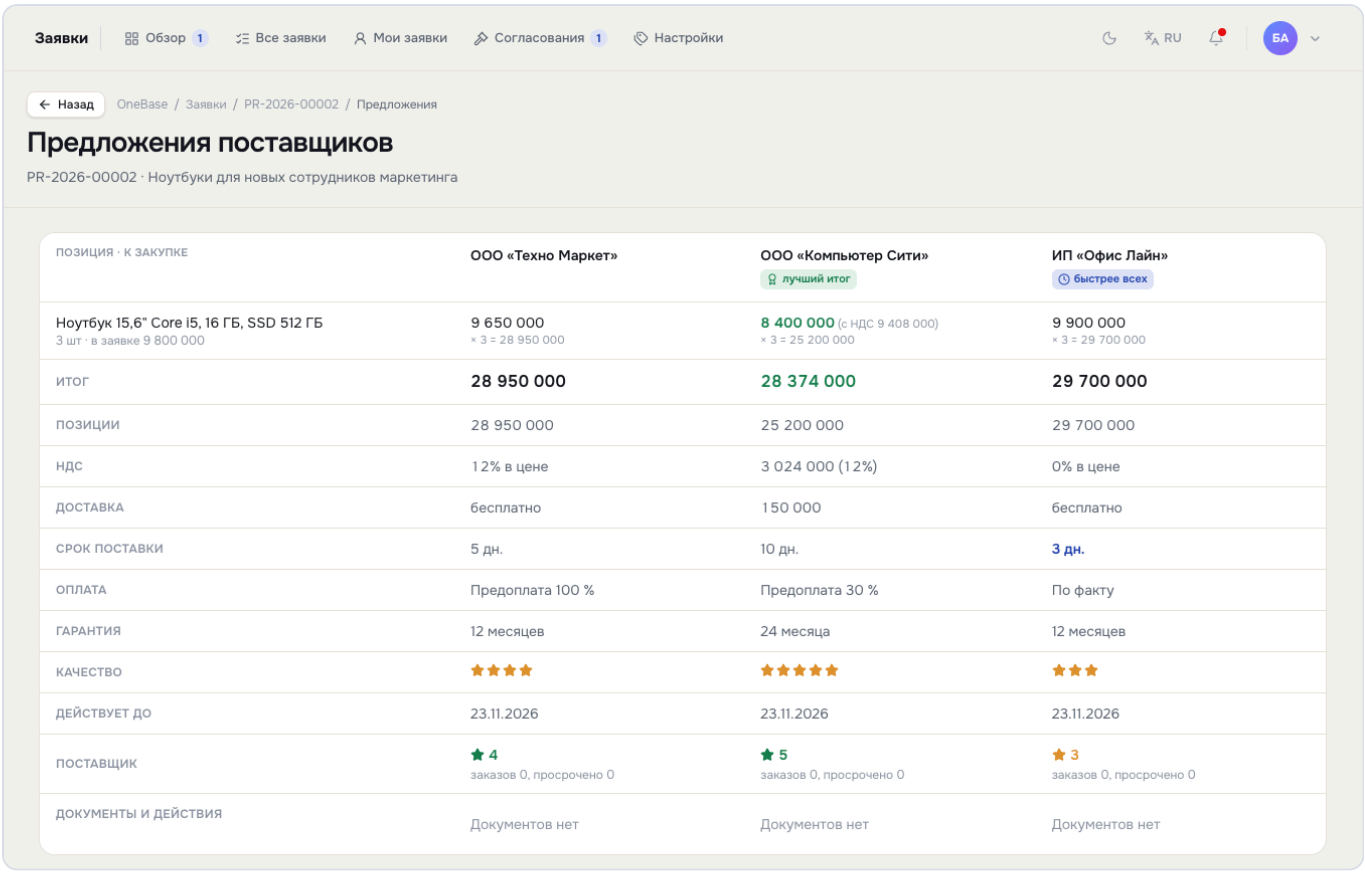
**Где:** кнопка «Предложения» в карточке отправленной заявки. **Кто:** снабжение. По каждой позиции «к закупке» вносится цена поставщика, НДС (в цене или сверху), доставка, срок, условия оплаты, гарантия, оценка качества 1–5 и срок действия; к предложению прикрепляется файл КП или счёт.

Таблица сравнения сама отмечает **лучший итог** (среди предложений, покрывающих все позиции, с НДС и доставкой), **лучшую цену** по позиции и **«быстрее всех»**. Неполные и истёкшие предложения подписаны, отклонённые в сравнении не участвуют. Рядом — рейтинг поставщика и его прошлые просрочки.

**Пример. Три предложения на 3 ноутбука**

| Поставщик | Цена за шт. | НДС | Доставка | Итог | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Техно Маркет» | 9 650 000 | 12 % в цене | 0 | 28 950 000 | 5 дн. |
| ООО «Компьютер Сити» | 8 400 000 | 12 % сверху | 150 000 | **28 374 000** | 10 дн. |
| ИП «Офис Лайн» | 9 900 000 | без НДС | 0 | 29 700 000 | **3 дн.** |

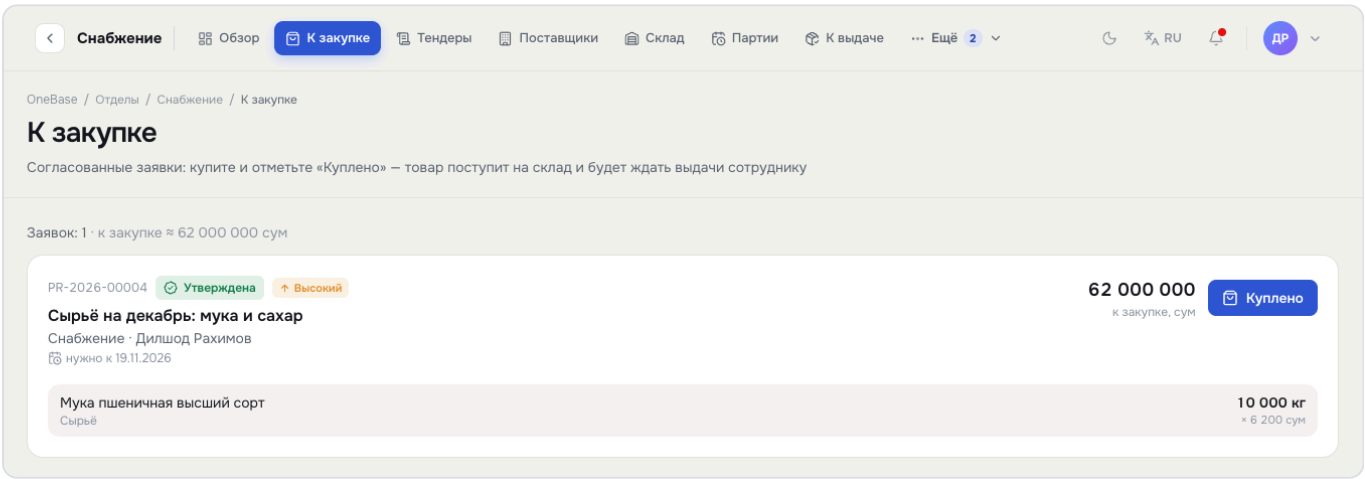
«Компьютер Сити»: 8 400 000 × 1,12 = 9 408 000 с НДС; × 3 = 28 224 000; + доставка 150 000 = 28 374 000 — лучший итог. Против цены заявки (29 400 000) экономия 1 026 000 сум. «Офис Лайн» привезёт быстрее всех, но дороже.




Сравнение предложений: лучший итог, «быстрее всех», НДС, доставка, оплата, гарантия, рейтинг поставщика

## 7. «К закупке» и «Куплено»

**Где:** «Снабжение → К закупке». Здесь все утверждённые заявки, по которым осталось что-то купить: сначала срочные, потом по дате «нужно к». Просроченные (дата прошла) отмечены.



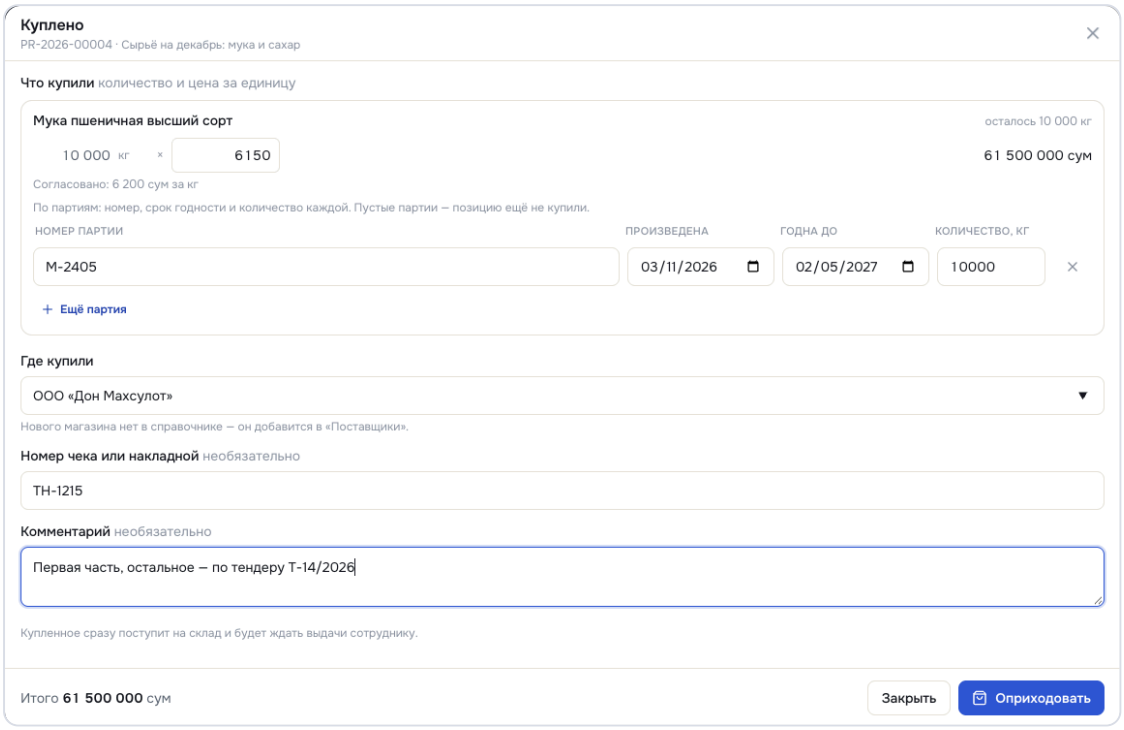

«К закупке»: заявка, что осталось купить, сумма и кнопка «Куплено»

Снабженец покупает и нажимает **«Куплено»**: сколько и почём купили, где (поставщик из справочника или новое название — поставщик добавится сам), номер чека или накладной. Для сырья, которое ведётся по партиям, — номер партии, даты производства и годности. Можно купить часть — остальное останется «к закупке».

Одно нажатие делает сразу всё:

1. записывает покупку (заказ PO-…, сразу закрыт) — по ней считаются расходы, отчёты и рейтинг поставщика;
2. приходует товар на склад по цене покупки (приход RC-…);
3. резервирует его под заявку — товар появляется в «К выдаче», сотрудник получает уведомление «можно получить».

Если товара нет в каталоге, на складе заведут карточку с тем же названием и единицей. Купили дороже согласованного (сверх допуска) — покупка пройдёт, а финансист получит уведомление. Сырьё с контролем качества встаёт «на контроль» и резервируется под заявку только после допуска.



Окно «Куплено» для сырья: количество и цена, партия со сроком годности, где купили, номер накладной

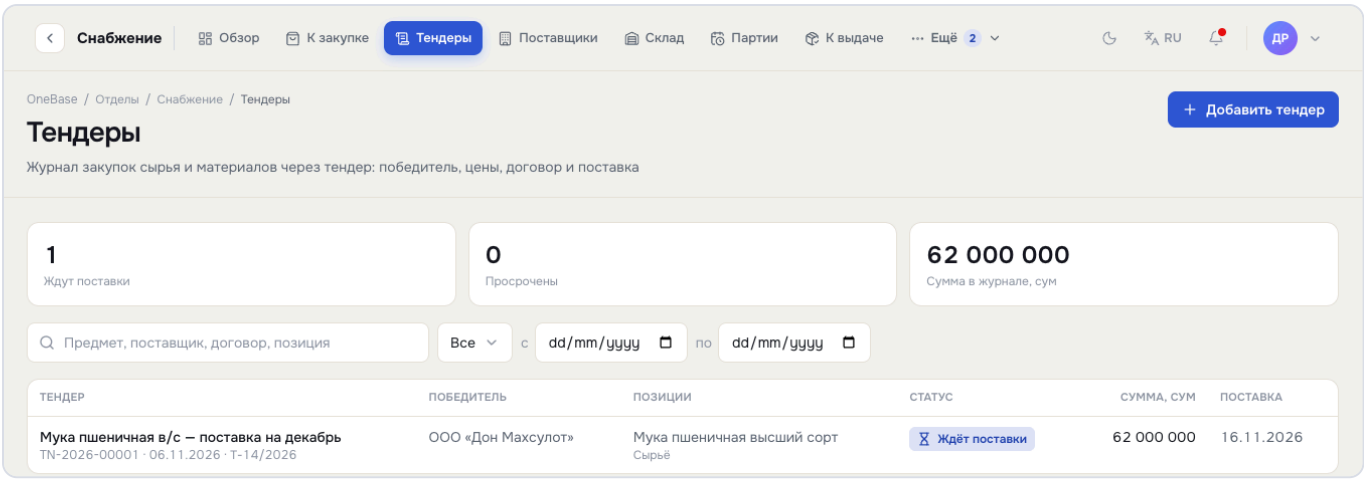
**Пример. Купили подшипники и ремень**

Снабженец Дилшод Рахимов купил у ООО «Подшипник Сервис»: подшипники 6 × 82 000 = 492 000, ремни 2 × 430 000 = 860 000, итого 1 352 000 сум (счёт-фактура 418). Система создала покупку PO-2026-00001 и приход RC-2026-00008, товар зарезервирован под заявку и ждёт в «К выдаче». Подшипники вышли на 3 000 сум дешевле заявки — это экономия 18 000 сум в показателях.

## 8. Тендеры

**Где:** «Снабжение → Тендеры» — журнал тендерных закупок сырья и материалов. **Кто:** записи ведёт снабжение, поставку на склад принимает кладовщик, смотрит и директор.

В записи: предмет, номер и дата тендера, победитель, категория, договор, число участников, срок поставки, позиции с ценами, документы (протокол, договор). Тендер связывают с утверждённой заявкой («Исполняет заявку») и выбирают склад поставки. Позицию тендера связывают с карточкой склада — тогда её можно принять на склад, в том числе в единице закупки («1 упак = 50 кг»).

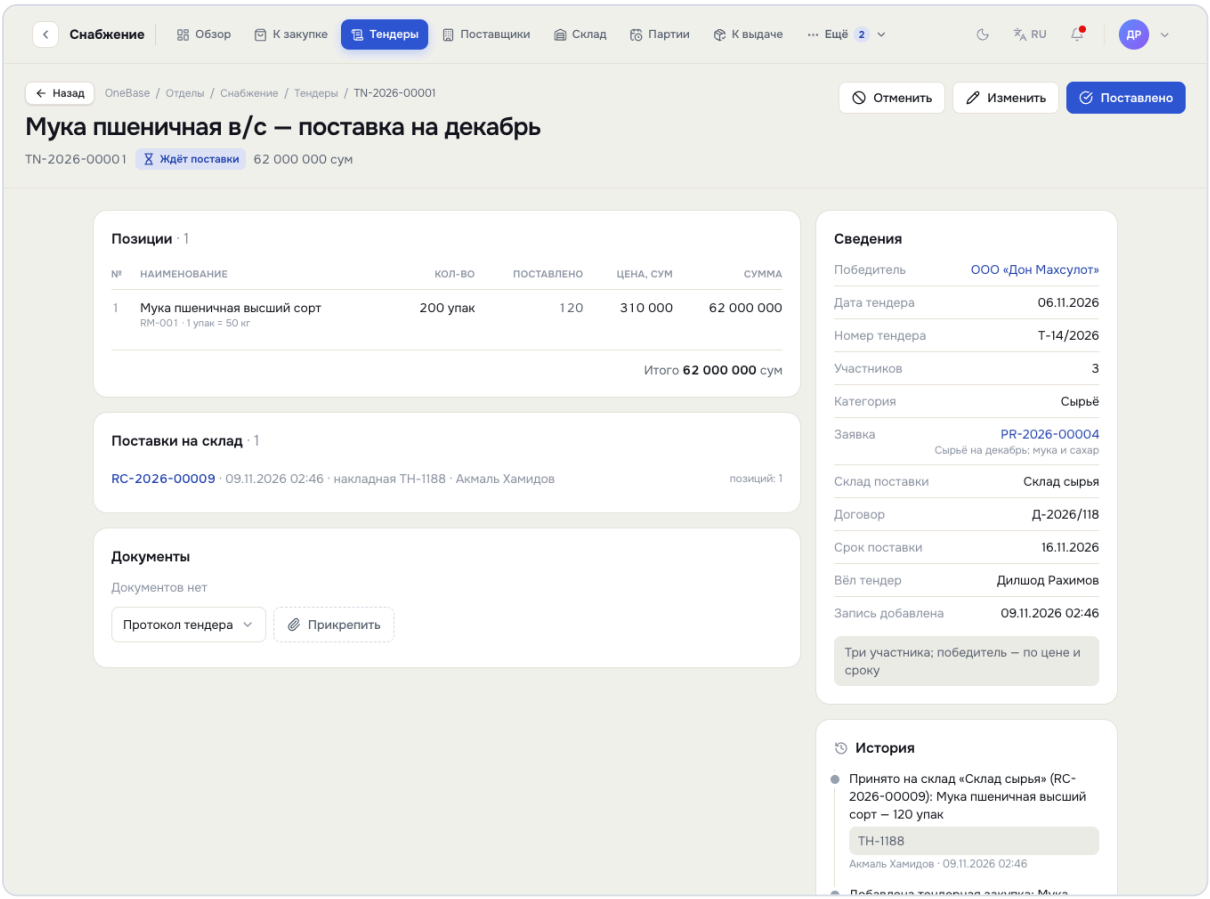


Журнал тендеров: ждут поставки, просрочены, сумма

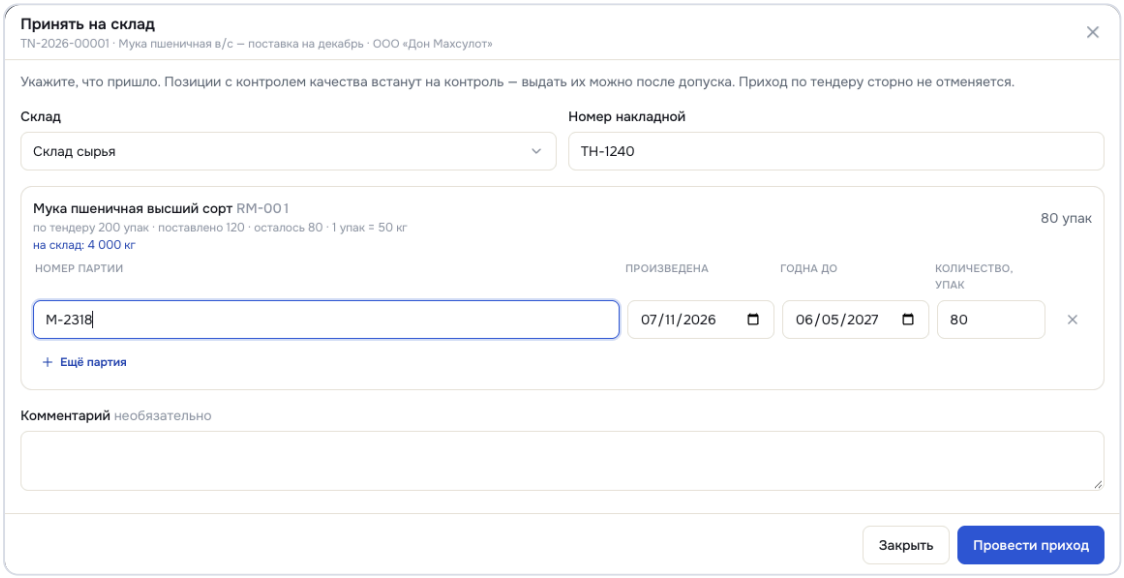
Когда приходит машина, кладовщик открывает тендер и нажимает **«Принять на склад»**: сколько пришло, номер накладной и партии со сроком годности. Больше, чем осталось по тендеру, не принять. Сырьё с контролем качества сразу встаёт на контроль. Поставлено всё — тендер «Поставлено». Каждое изменение записи пишется в историю (было → стало); ошибочный тендер отменяют с причиной, а не удаляют.

**Пример. Тендер на муку**

Тендер Т-14/2026 от 06.11.2026, 3 участника, победитель ООО «Дон Махсулот», договор Д-2026/118: 200 упак × 310 000 = 62 000 000 сум. 1 упак = 50 кг, значит 10 000 кг по 6 200 сум за кг — ровно цена заявки PR-2026-00004. Первая машина: 120 упак двумя партиями М-2311 и М-2312 по 60 упак. На склад встало 6 000 кг (приход RC-2026-00009), обе партии — на контроле качества. По тендеру осталось 80 упак.



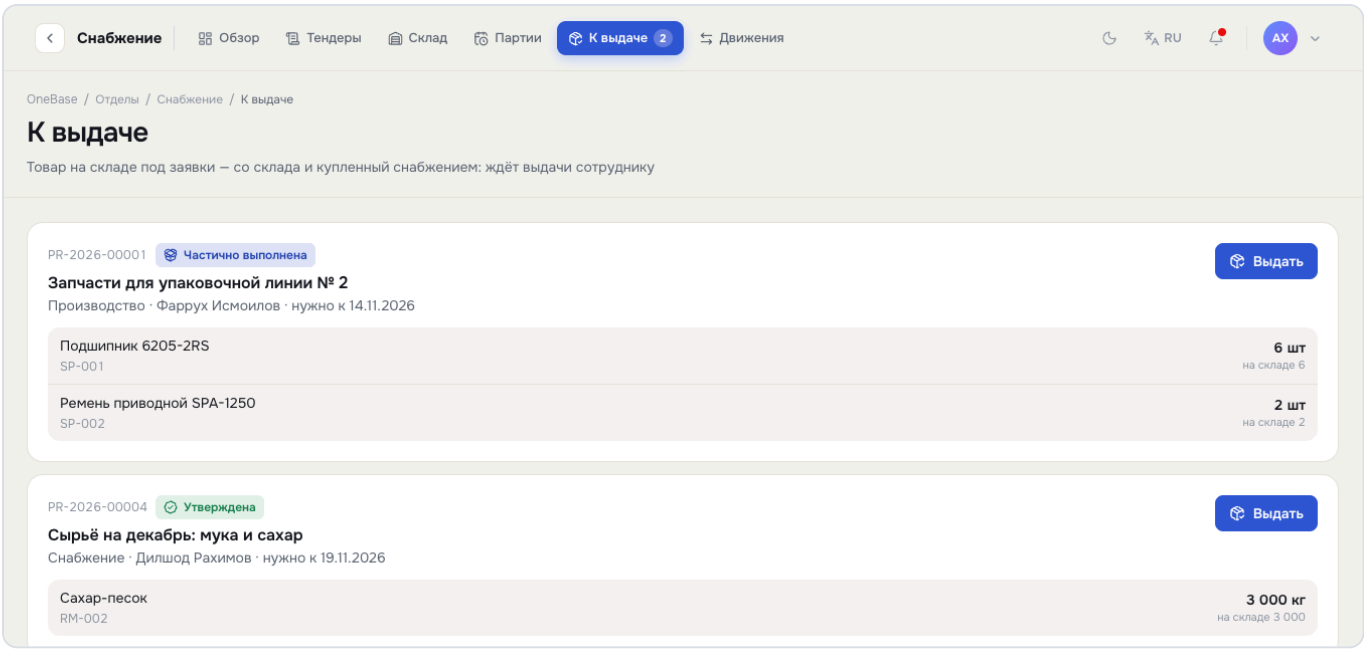

Карточка тендера: позиции, «поставлено», поставки на склад, сведения, история




«Принять на склад»: склад, накладная, партия со сроком, количество в упаковках — на склад встанет в килограммах

## 9. «К выдаче»

**Где:** «Снабжение → К выдаче». **Кто:** кладовщик. Здесь товар, который лежит на складе под заявки: часть «со склада» и купленное снабжением. Кнопка **«Выдать»** — сколько и кому; можно частями. Когда выдано всё, заявка становится «Выполнена».



«К выдаче»: купленные подшипники и ремни ждут мастера, сахар — производство

## 10. Склад

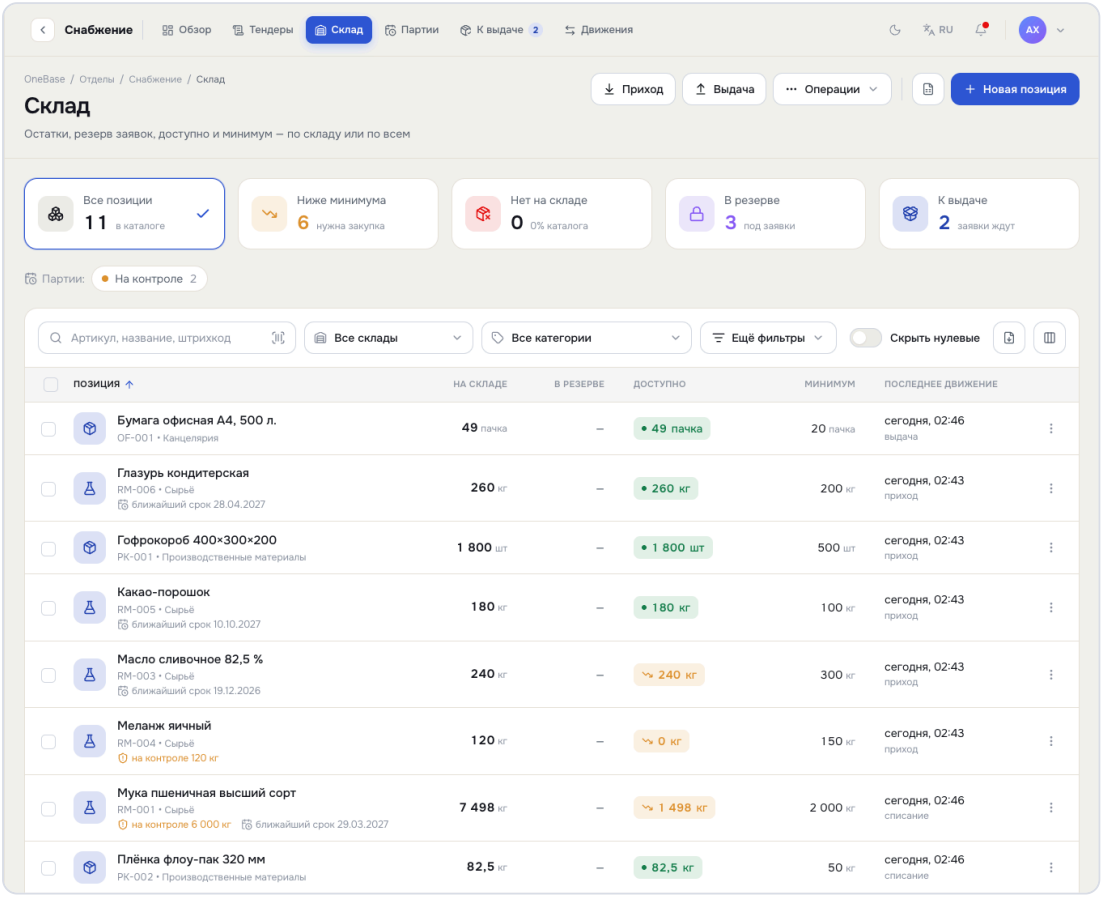
**Где:** «Снабжение → Склад». Остатки по одному складу или по всем, резерв заявок, доступное количество и минимум.

- **На складе** — сколько лежит физически. **В резерве** — отложено под заявки. **Доступно** = на складе − резерв − то, что выдавать нельзя (на контроле качества, забраковано, просрочено).
- **Карточки-фильтры** вверху: все позиции, ниже минимума, нет на складе, в резерве, к выдаче. Панель: поиск по артикулу, названию, штрихкоду; склад; категория; «Ещё фильтры»; «Скрыть нулевые»; выгрузка остатков в Excel.
- **Минимумы.** Позиция ниже минимума подсвечена, снабжению и кладовщикам приходит напоминание. Окно «Задать минимумы» предлагает минимум по расходу за последние 30 дней.
- **Сканер штрихкода** камерой телефона или ноутбука: найденная позиция сразу открывается.

### Операции кладовщика

| Операция | Что делает | Документ |
|---|---|---|
| Приход | Без заказа: позиции, цена, накладная, поставщик; для сырья — партии со сроком. Можно в единице закупки. | RC- |
| Выдача | Отделу без заявки: отдел и кто получил. Только годное, резерв заявок не трогается. | ISS- |
| Выдача по заявке | Из «К выдаче», частями; закрывает заявку. | ISS- |
| Списание | С причиной (брак, порча, утилизация). Без выбора партии — сначала просроченные. | WO- |
| Инвентаризация | Ввод фактического остатка; разница проводится корректировкой. Для сырья — по партиям. | INV- |

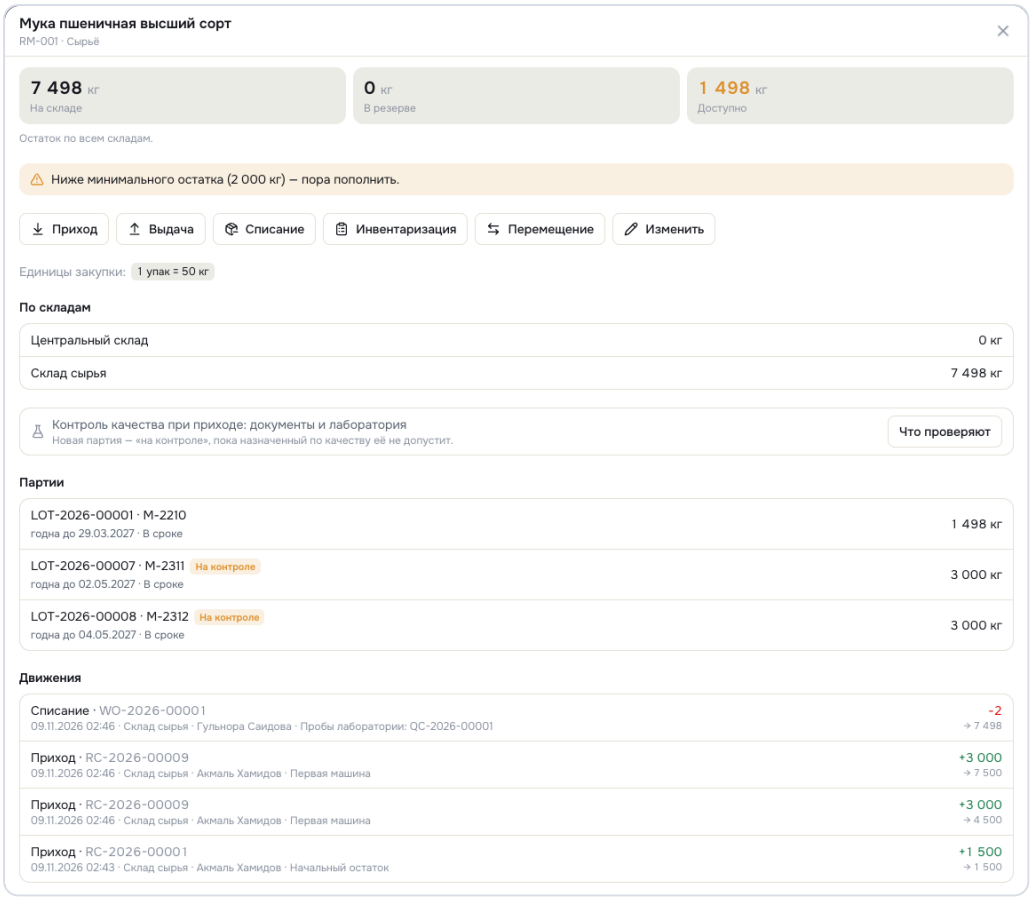
| | | |
|---|---|---|
| Перемещение | Между складами, только свободный остаток; партия переезжает со своим номером и сроком. | TRF- |
| Ввод партий | Разложить имеющийся остаток по партиям — дальше позиция ведётся по партиям. | BE- |
| Возврат поставщику | Только забракованная или заблокированная партия, с причиной. | SRT- |
| Сторно | Отмена ошибочного документа зеркальными движениями, с причиной. Документ остаётся в журнале. | STN- |




Склад: карточки-фильтры, партии на контроле, таблица остатков с доступным количеством и последним движением

**Каталог.** «Новая позиция»: артикул, название, категория, единица, штрихкод, минимум; для сырья — «вести по партиям», срок хранения, условия хранения, контроль качества (нет, документы, документы и лаборатория), единицы закупки. «Загрузить каталог» — сразу много позиций из Excel с проверкой без сохранения. Позиции не удаляются, а отключаются.

**Несколько складов.** Центральный склад — склад по умолчанию: на нём резервируют заявки и приходуют покупки. Можно добавить склад сырья и кладовые цехов, закрепить кладовщиков: закреплённый проводит операции только по своим складам, смотреть может все.




Карточка позиции «Мука»: на складе 7 498 кг, доступно 1 498 (6 000 на контроле), ниже минимума, единица закупки, остатки по складам, партии, движения

**Пример. Почему доступно 1 498 кг, а на складе 7 498**

Начальный остаток 1 500 кг − проба лаборатории 2 кг + поставка по тендеру 6 000 кг = 7 498 кг на складе. Новые партии M-2311 и M-2312 (6 000 кг) ещё на контроле качества — выдать их нельзя. Доступно 7 498 − 6 000 = 1 498 кг. Минимум 2 000 кг, поэтому позиция подсвечена «ниже минимального остатка» — пора пополнять (или ускорить проверку).

### Переходный период: журнал из Excel и Google-таблицы

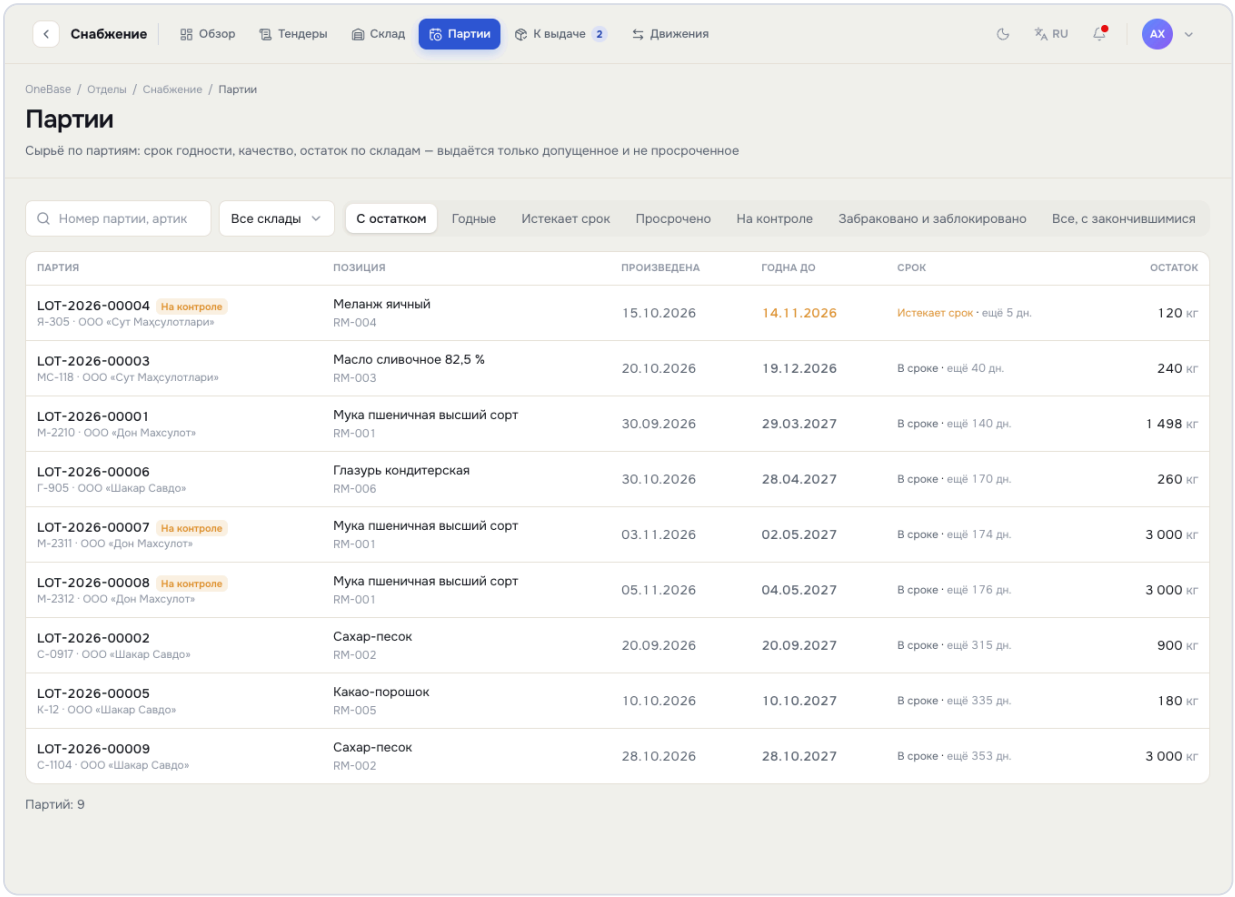
Пока часть склада ведётся в таблице, «Движения → Импорт из Excel» или «Google-таблица» загружают журнал: столбцы узнаются сами (по-русски и по-узбекски), первая загрузка заводит начальные остатки, следующие проводят только новые строки. Перед загрузкой — проверка без сохранения. Чтобы одну выдачу не провели дважды, у склада выбирают, кто ведёт данные: «таблица» (ручные операции закрыты) или «OneBase» (загрузка закрыта).

## 11. Партии и сроки годности

**Где:** «Снабжение → Партии». У позиции «по партиям» каждая поставка — отдельная партия со своим номером LOT-…, номером партии производителя, поставщиком, датами производства и годности, ценой прихода и остатком по складам.

- **Годна** — по день срока включительно; с первой минуты следующего дня партия не выдаётся.

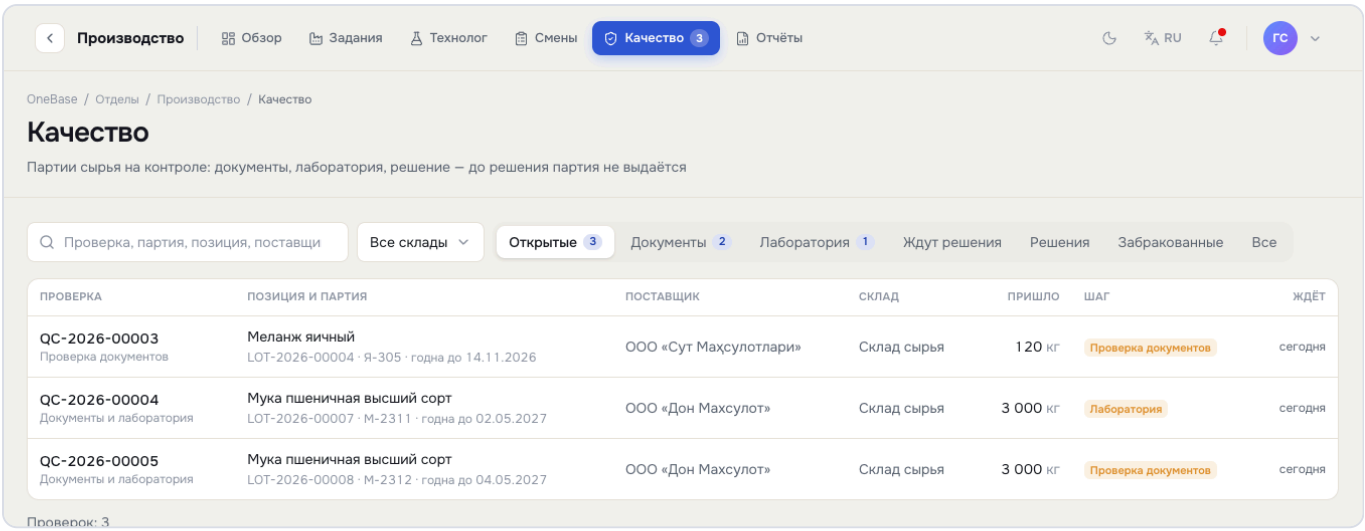
- **Выдаётся только допущенная партия в сроке.** Партию можно не выбирать: система возьмёт ту, у которой срок ближе (правило FEFO — «первым истекает, первым уходит»).
- **Цвета и вкладки:** в сроке, истекает срок, просрочено, на контроле, забраковано и заблокировано.
- **Напоминания** кладовщикам и руководителю снабжения: «истекает срок» (за 30 дней, настраивается у позиции) и «просрочено» — по одному разу на партию.
- **Карточка партии** — остаток по складам и все движения: в какие задания и продукты она ушла.



Партии: меланж истекает через 5 дней и ещё на контроле, мука М-2311 и М-2312 — на контроле, остальное в сроке

## 12. Контроль качества

**Где:** «Производство → Качество». **Кто:** лаборатория проверяет, решает назначенный по качеству (в настройках снабжения). Новая партия позиции с контролем качества встаёт «на контроль» при любом приходе: «Куплено», тендер, приход на складе, загрузка журнала. Пока решения нет, партия лежит на складе, но не выдаётся и не резервируется.



Очередь проверок по шагам: документы, лаборатория, ждут решения

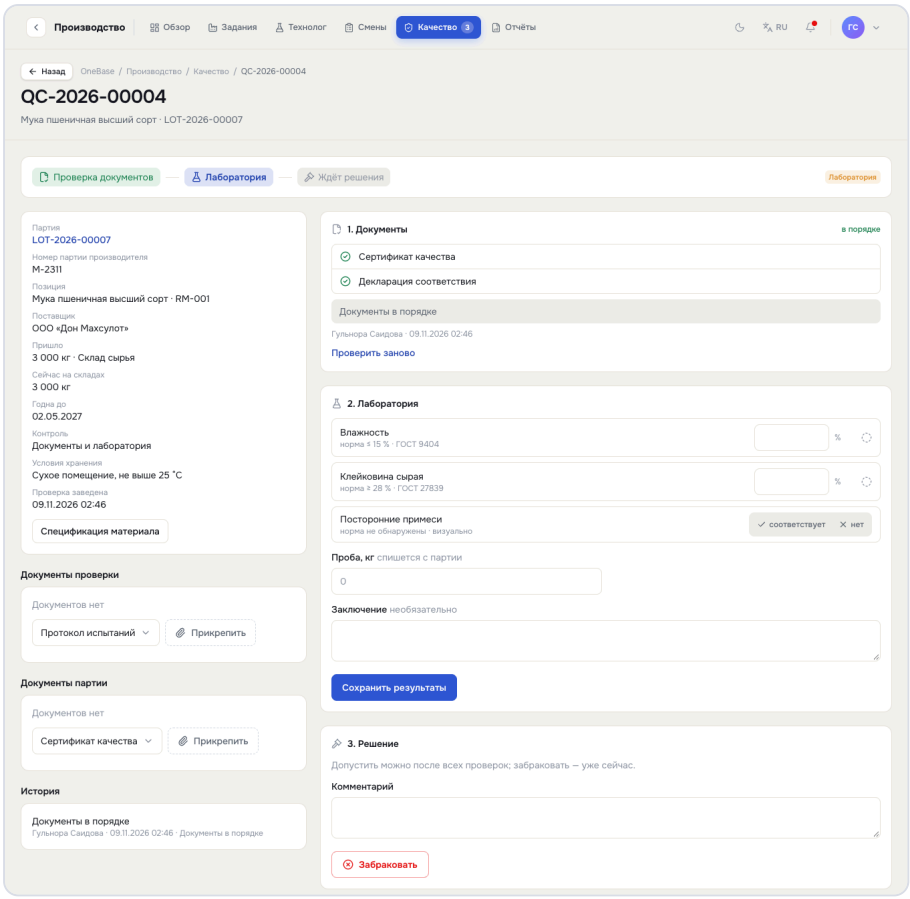
**Спецификация материала** (кнопка «Что проверяют» в карточке позиции): какие документы нужны при приходе и какие показатели проверяет лаборатория — с нормой «от / до» или ожидаемым значением, методом.

1. **Документы** — отметить каждый документ спецификации; если что-то не так — написать что.
2. **Лаборатория** (если нужна) — значения показателей; соответствие норме система считает сама. **Проба** списывается с партии отдельным документом.
3. **Решение** — «Допустить» (с отклонениями — только с комментарием) или «Забраковать» (на любом шаге, комментарий обязателен). Решение не меняется. Допущенную партию можно позже заблокировать (жалоба, отзыв) и снять блокировку — с причиной.

**Пример. Мука М-2210 допущена**

| Показатель | Норма | Факт | Итог |
|---|---|---|---|
| Сертификат качества, декларация соответствия | есть | есть | в порядке |
| Влажность | не больше 15 % | 14,2 % | соответствует |
| Клейковина сырая | не меньше 28 % | 29,5 % | соответствует |
| Посторонние примеси | не обнаружены | не обнаружены | соответствует |

Проба 2 кг списана документом WO-2026-00001. Лаборант Гульнора Саидова допустила партию: «Соответствует спецификации». С этой минуты 1 498 кг муки можно выдавать в производство.

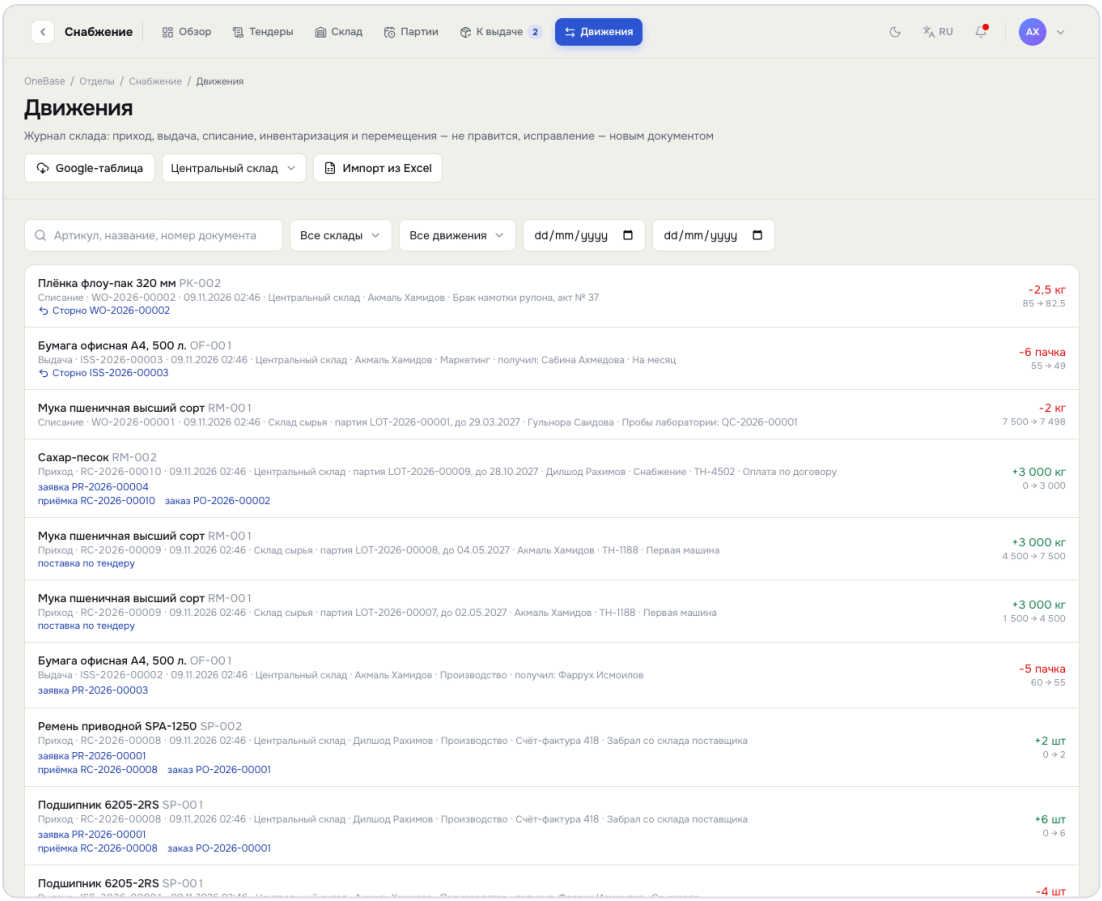



Проверка партии М-2311: документы в порядке, лаборатория вносит показатели, решение — после всех проверок

**Брак.** Забракованную партию возвращают поставщику (документ SRT-) или списывают. Брак попадает в рейтинг поставщика, а если сырьё покупали «Куплено» по заявке — количество снова становится «к закупке», снабжение получает уведомление.

## 13. Движения: журнал склада

**Где:** «Снабжение → Движения». Каждое движение — вид, количество со знаком, остаток до и после, документ, склад, партия, кто провёл, отдел, ссылки на заявку, покупку или тендер. Журнал не правится: ошибку исправляет сторно или новый документ. Фильтры — склад, вид движения, период, поиск.




Журнал движений: списание плёнки, выдача бумаги маркетингу, проба лаборатории, приход сахара по заявке, поставка муки по тендеру

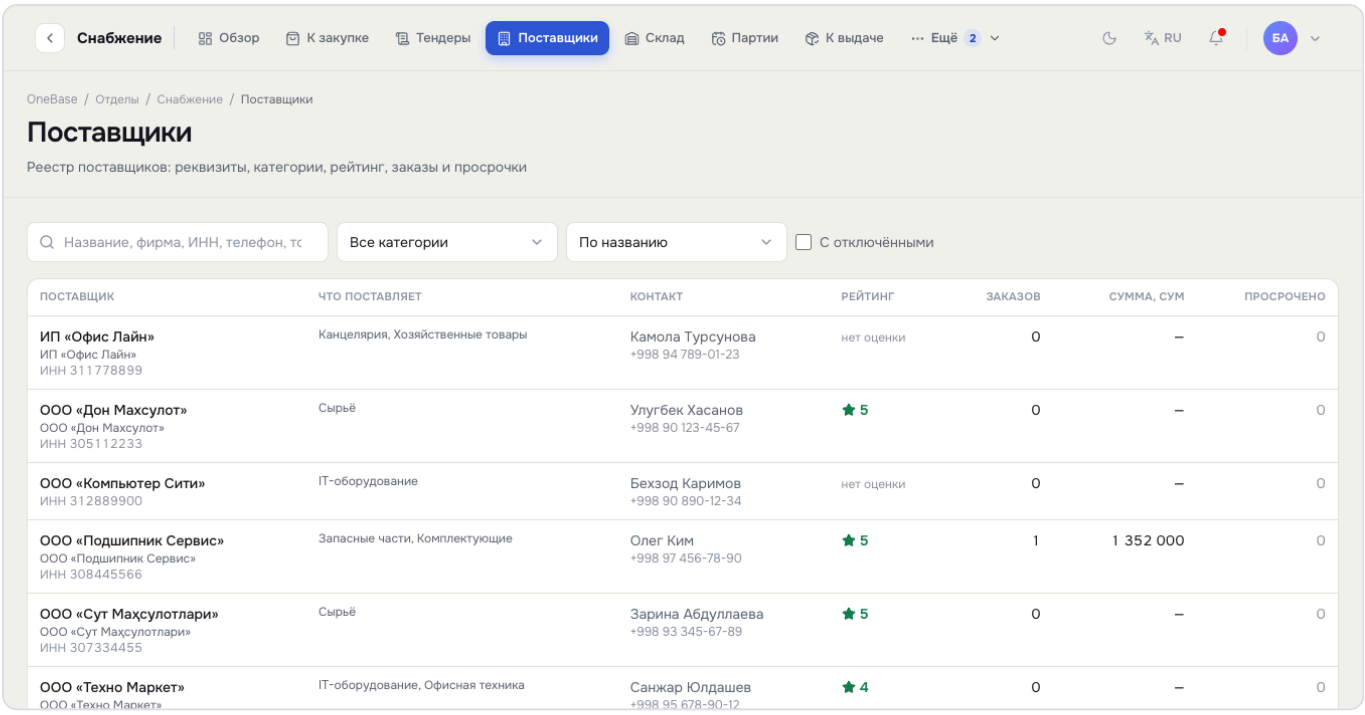
## 14. Поставщики и рейтинг

**Где:** «Снабжение → Поставщики». Реестр с поиском по названию, фирме, ИНН, телефону; фильтр по категориям; сортировка по рейтингу, сумме и просрочкам. ИНН не повторяется; поставщик не удаляется, а отключается. «Импорт» загружает реестр из Excel или CSV: заголовки по-русски и по-узбекски, повторы с тем же ИНН объединяются, перед загрузкой — проверка файла.

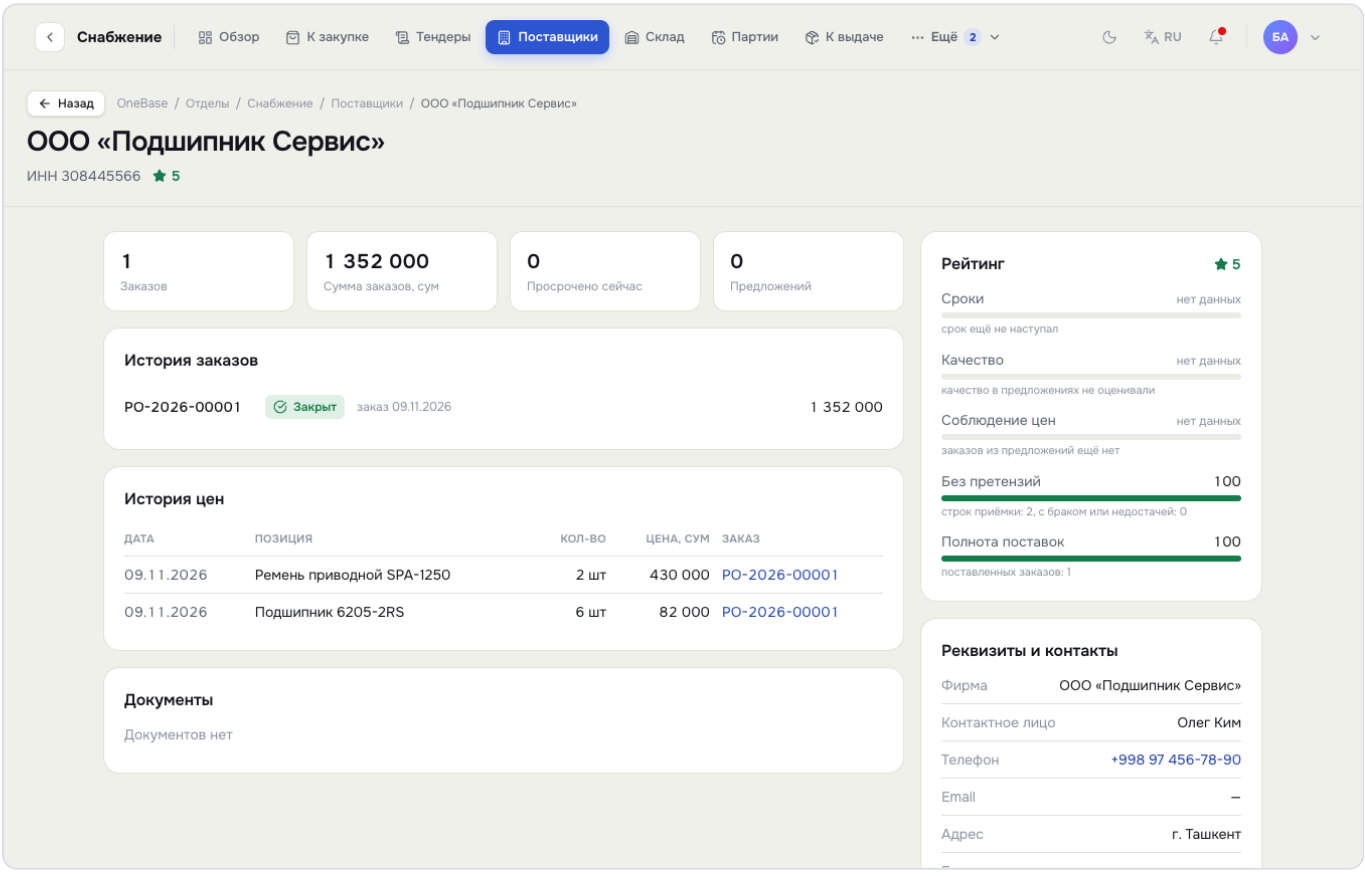
**Рейтинг 0–100** (в списке — «из 5») складывается только из данных системы:

| Составляющая | Как считается |
|---|---|
| Сроки | доля поставок не позже обещанной даты |
| Качество | оценки снабжения в предложениях |
| Соблюдение цен | цена покупки против цены в предложении |
| Без претензий | доля приёмок без брака и недостачи; забракованные партии — тоже претензия |
| Полнота поставок | сколько из заказанного поставлено |

Пока данных нет, так и написано: «нет данных», «срок ещё не наступал» — выдуманных оценок нет.



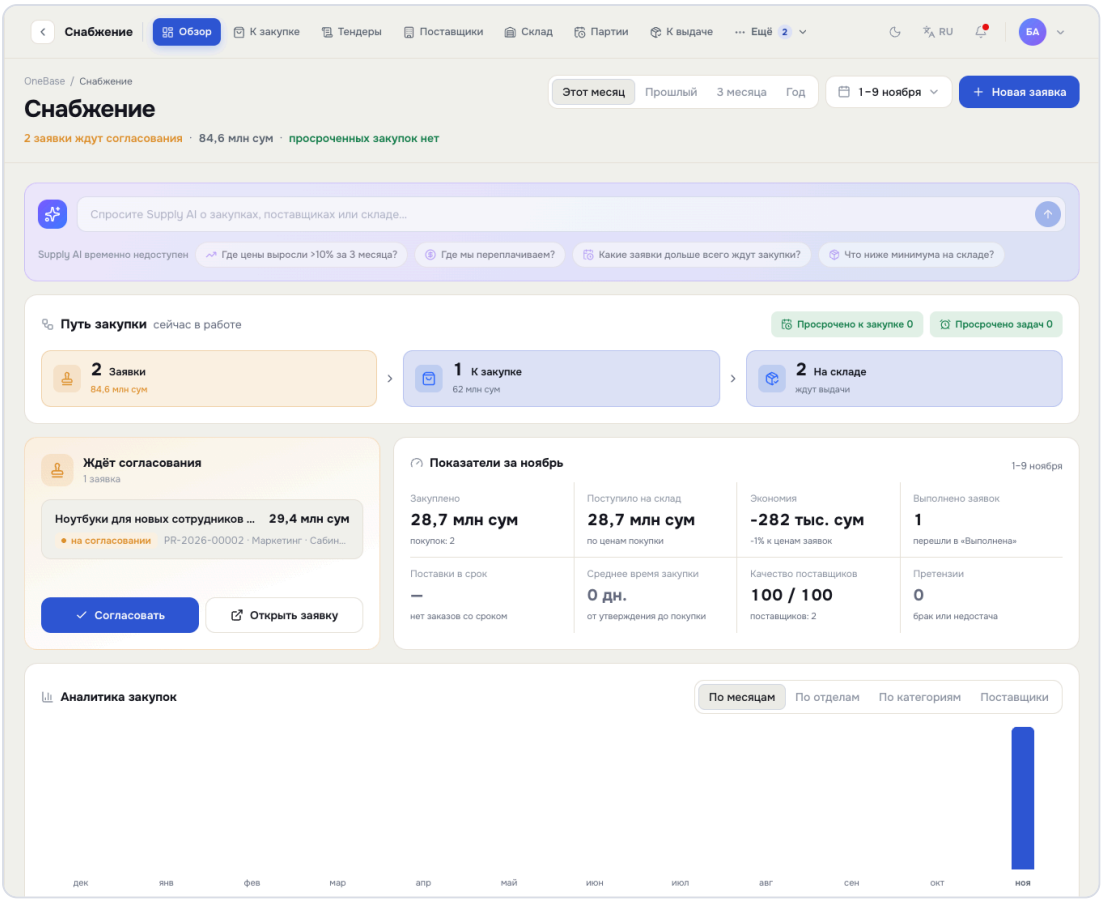

Реестр поставщиков: что поставляет, контакт, рейтинг, заказы, сумма, просрочки




Карточка поставщика: рейтинг по составляющим, история заказов и цен, документы, реквизиты

## 15. Обзор снабжения, Supply AI, сводки

**Где:** «Снабжение → Обзор». Период — «этот месяц», «прошлый», «3 месяца», «год» или свои даты. Каждый видит свои блоки: директор, руководитель снабжения, снабженец, кладовщик.



Обзор директора: что ждёт согласования, путь закупки, показатели месяца, аналитика

- **Путь закупки:** заявки на согласовании → к закупке → на складе (ждут выдачи), риски — «просрочено к закупке», «просрочено задач».
- **Ждёт согласования** — с кнопкой «Согласовать» прямо отсюда.
- **Аналитика закупок** — по месяцам, отделам, категориям, поставщикам; «Таблица» показывает все значения.
- **Сотрудники снабжения** (руководителю) — нагрузка, задачи, просрочки, сроки.

## Показатели периода

| Показатель | Как считается |
|---|---|
| Закуплено | сумма покупок и заказов за период |
| Поступило на склад | приходы по покупкам по ценам покупки |
| Экономия | (цена в заявке − цена покупки с НДС) × количество; минус — перерасход |
| Выполнено заявок | перешли в «Выполнена» за период |
| Поставки в срок | доля поставок не позже обещанной даты |
| Среднее время закупки | от утверждения заявки до покупки |
| Качество поставщиков | средний рейтинг поставщиков с закупками за период |
| Претензии | приёмки с браком или недостачей |

**Пример. Почему «Экономия −282 тыс. сум»**

Подшипники: (85 000 − 82 000) × 6 = +18 000. Ремни: (430 000 − 430 000) × 2 = 0. Сахар: (9 000 − 9 100) × 3 000 = −300 000. Итого 18 000 − 300 000 = −282 000 сум: сахар купили на 100 сум за кг дороже заявки, и это перекрыло выгоду на подшипниках. «Закуплено 28,7 млн» = 1 352 000 + 27 300 000.

### Supply AI

Поле вопроса вверху обзора открывает AI-консультанта снабжения. Он **только читает** данные с правами того, кто спрашивает, и ничего не утверждает и не меняет. Что можно спросить: где выросли цены и где переплачиваем, какие заявки дольше всего ждут, что ниже минимума и есть ли на это заявка, какие поставки просрочены, кто из поставщиков слабее и почему, какие потребности можно объединить в одну закупку, как работают сотрудники снабжения. Отвечает, когда в OneBase подключена AI-модель; на учебном стенде на снимке он выключен.

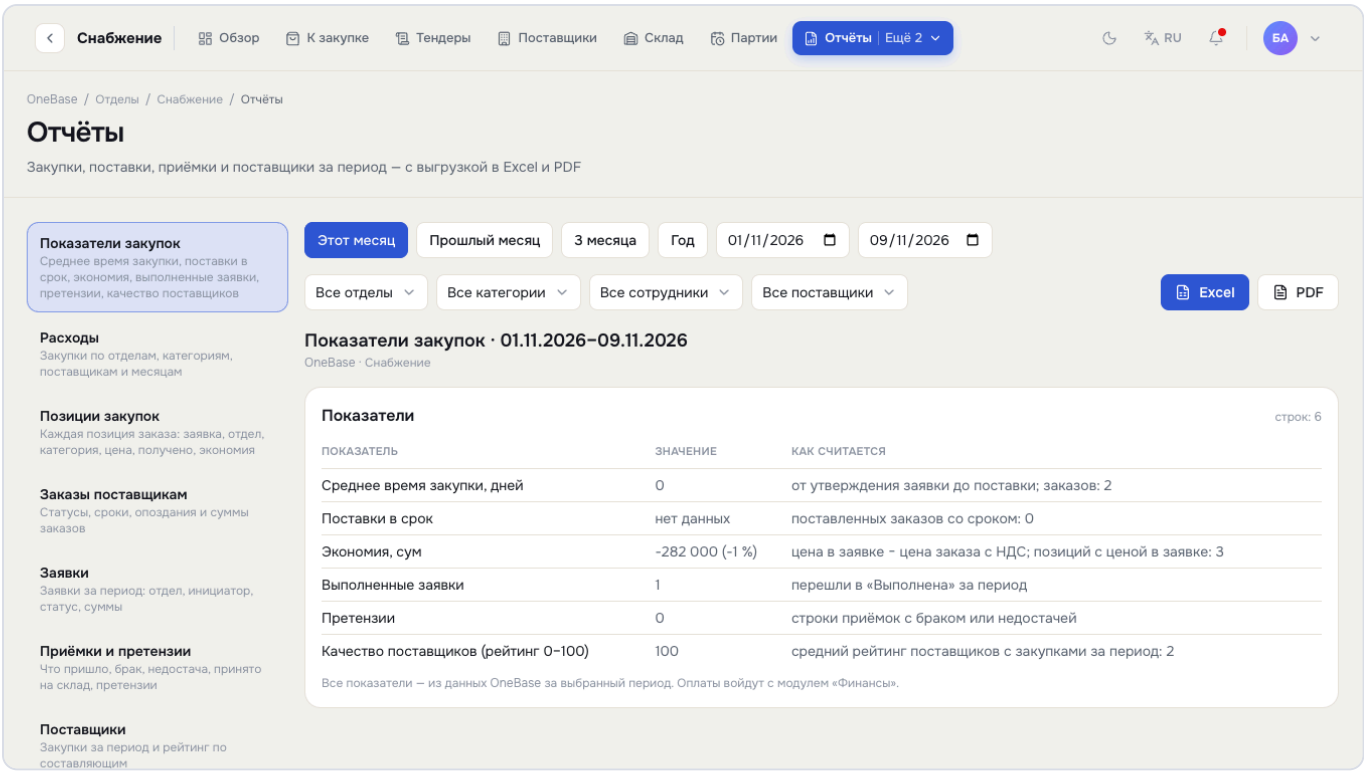
### Ежедневная сводка и эскалации

- **Сводка** — каждый день после 09:00 директору и руководителю снабжения: что ждёт решения, новые заявки и покупки за вчера, просроченные и сегодняшние поставки, что пришло на склад, открытые претензии, позиции ниже минимума, просроченные задачи. Все сводки хранятся: «Обзор → Ежедневные сводки».
- **Эскалация** просроченных задач отдела снабжения: через 1 день — руководителю снабжения, через 3 дня — директору (пороги в настройках).

## 16. Отчёты снабжения

**Где:** «Снабжение → Отчёты». Фильтры — период, отделы, категории, сотрудники, поставщики. Предпросмотр на экране, файл — Excel или PDF на языке интерфейса.

| Отчёт | Что внутри |
|---|---|
| Показатели закупок | средний срок, поставки в срок, экономия, выполненные заявки, претензии, качество поставщиков — с пояснением расчёта |
| Расходы | листы по отделам, категориям, поставщикам, месяцам |
| Позиции закупок | каждая купленная позиция: заявка, отдел, категория, цена с НДС, цена в заявке, экономия |
| Заказы поставщикам | статусы, даты, просрочки, суммы |
| Заявки | отдел, инициатор, статус, приоритет, суммы |
| Приёмки и претензии | пришло, брак, недостача, принято, претензия и решение |
| Поставщики | закупки за период и рейтинг по составляющим |
| Сотрудники снабжения | нагрузка, просрочки, поставки, сроки |



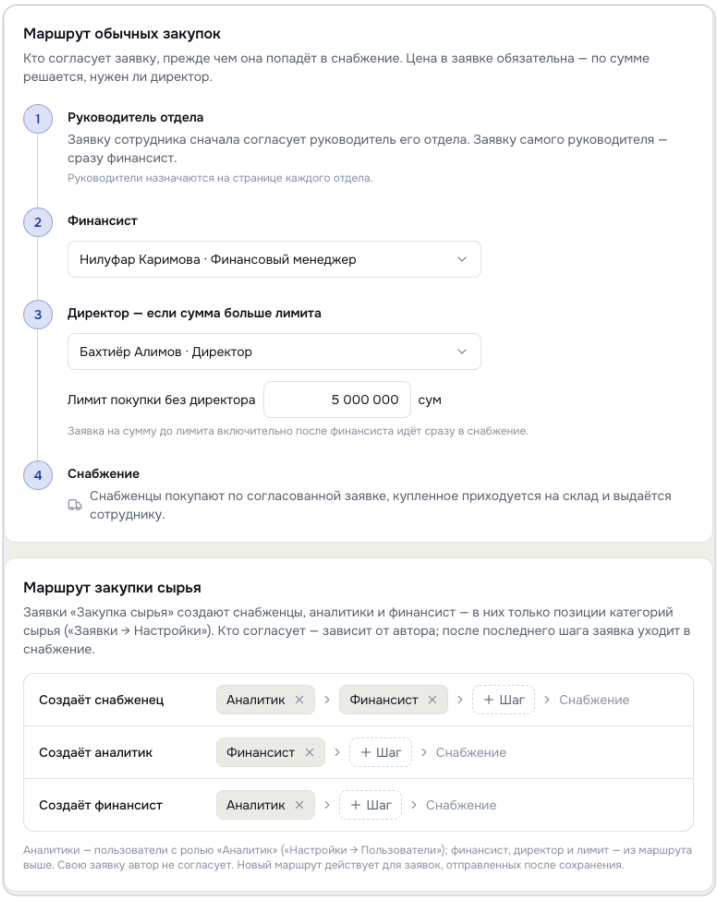
Отчёты снабжения: список слева, фильтры, предпросмотр, Excel и PDF

Отчёты по сырью — партии и сроки, контроль качества, расход и норма, движения по партиям, сверка позиций и партий — в «Производство → Отчёты» (раздел 26).

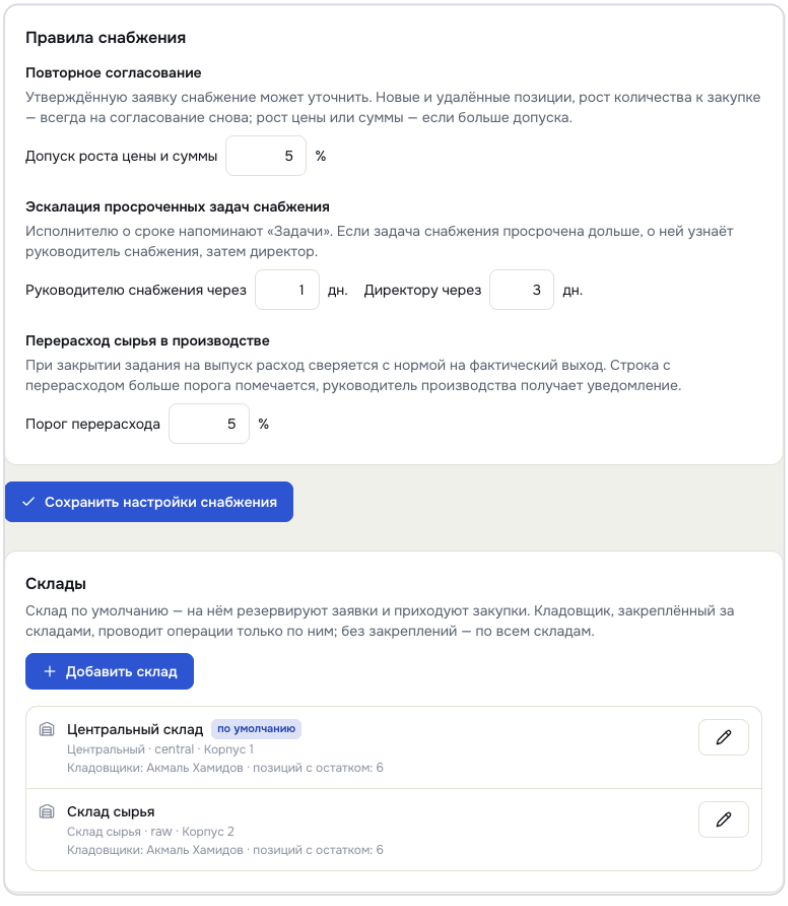
## 17. Настройки снабжения

**Где:** «Настройки → Отделы → Снабжение». **Кто:** директор и администратор.

- **Руководители отдела** — у каждого отдела на его странице. Руководитель первым согласует заявки отдела.
- **Маршрут обычных закупок** — финансист, директор и лимит покупки без директора.
- **Маршрут закупки сырья** — шаги для каждого автора.
- **Правила:** допуск роста цены и суммы для повторного согласования; эскалация просроченных задач; порог перерасхода сырья в производстве (по умолчанию 5 %).
- **Склады** — добавить склад, кладовщики, кто ведёт данные склада. **Контроль качества** — кто решает по партиям.
- **Категории** — «Заявки → Настройки»: флажок «сырьё» у категорий сырья.




Маршрут обычных закупок и маршрут сырья по авторам




Правила снабжения и склады

**Прежний путь.** Заказы поставщикам с согласованием директором и приёмка по заказу (брак, недостача, претензии) остались в системе для старых заказов, но в меню их нет: сейчас закупка идёт через «Куплено» и тендеры.

# Часть II. Производство

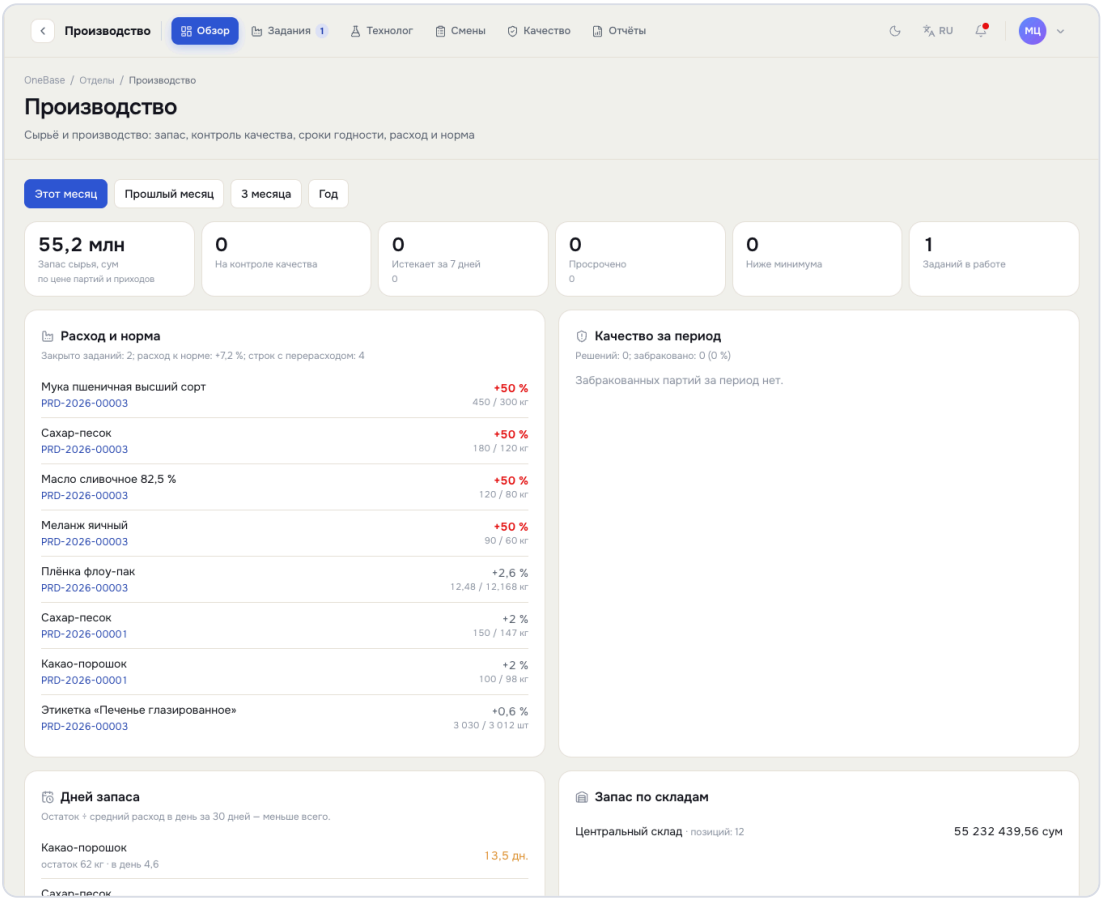
Техкарты, задания, смены, сверка нормы, брак, полуфабрикаты, аналитика

На снимках этой части — учебный выпуск начинки шоколадной и печенья глазированного с начинкой.

## 18. Обзор производства

**Где:** «Производство → Обзор». **Кто видит:** производство, технолог, кладовщик, лаборатория, снабжение, директор.

- **Запас сырья в деньгах** по складам — по цене партии, а без неё по последней цене прихода.
- **На контроле качества** (самая давняя проверка — сколько дней), **истекает за 7 и 30 дней, просрочено** — партии и сумма.
- **Ниже минимума** (по доступному), **дней запаса** = остаток ÷ средний расход в день за 30 дней.
- **Расход и норма** закрытых заданий — худшие отклонения; **брак за период** по поставщикам.
- **Закупки сырья на согласовании, рост цен** (снабжению и директору), **задания в работе и просроченные**.

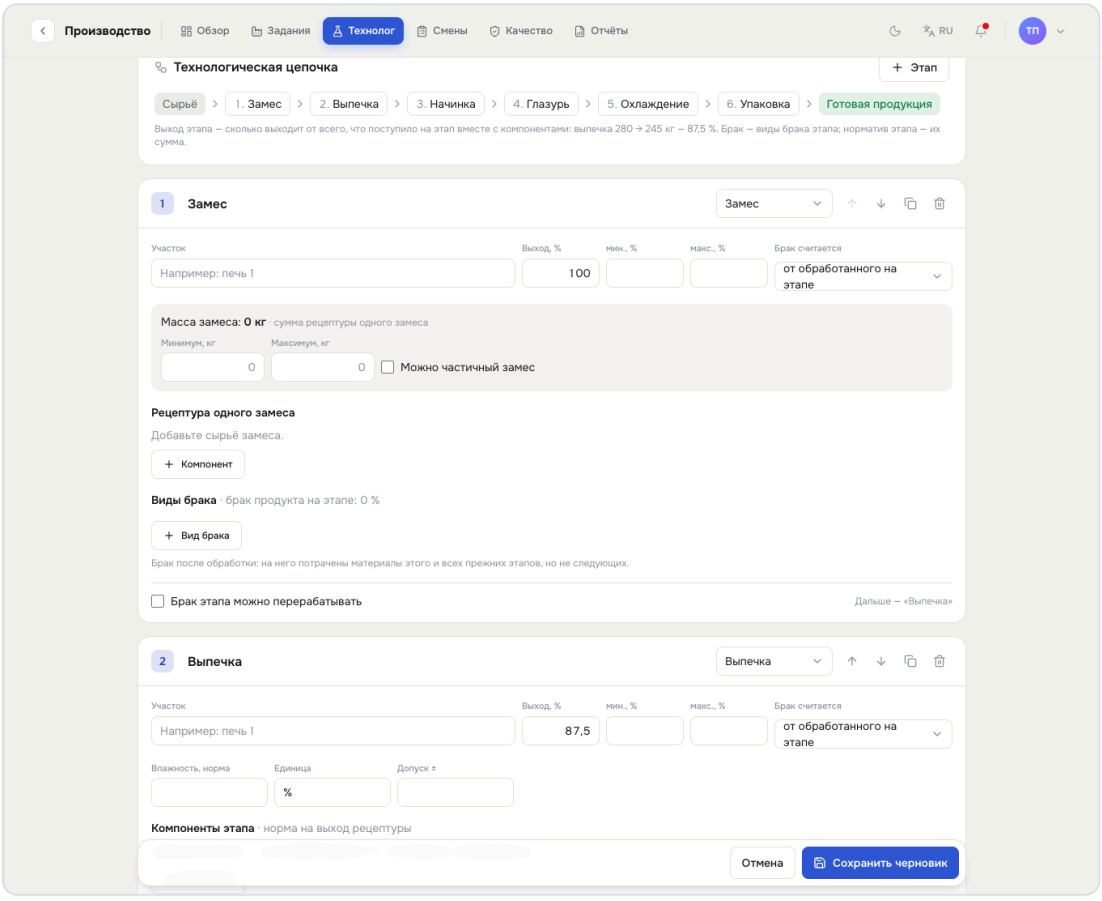



Обзор производства: запас в деньгах, контроль качества, сроки, расход и норма, дни запаса, запас по складам

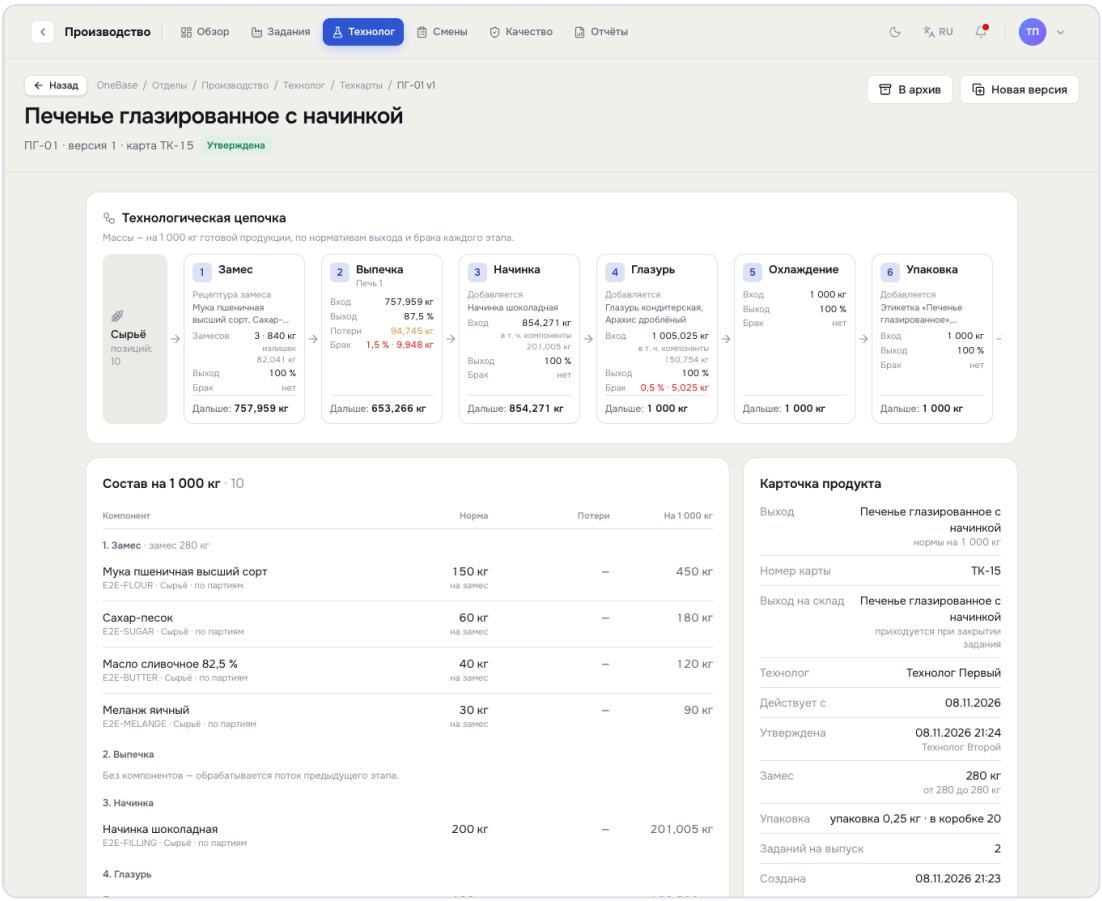
# 19. Технолог: техкарты

**Где:** «Производство → Технолог → Техкарты». **Кто:** технолог создаёт, другой технолог или начальник производства утверждает.

1. **Карточка продукта:** код и название, товар Linko, номер карты, технолог, дата начала действия, на какое количество заданы нормы (например, на 1 000 кг), позиция склада выхода (для полуфабриката).
2. **Цепочка этапов** — «Типовая цепочка» (замес → выпечка → начинка → глазурь → охлаждение → упаковка) или свои этапы. У этапа: тип, участок, **выход, %** с допуском, влажность, нормативный брак.
3. **Компоненты этапа** с нормой: у замеса — рецептура одного замеса (масса считается сама, мин. и макс. масса, можно ли частичный замес); у упаковки — на упаковку, коробку или штуку; у остальных — на выход рецептуры. Норму можно задать в граммах или в единице закупки, потери — в %.
4. **Виды брака** этапа с нормативом %. Брак продукта несёт материалы своего и прежних этапов; брак материала (этикетки, плёнка) увеличивает только расход этого материала.
5. **«На утверждение»** → другой технолог или начальник производства: «Утвердить» или «Вернуть» с причиной. Свою версию не утвердить.
6. **Утверждённую не изменить** — «Новая версия» создаёт черновик-копию. После утверждения прежняя уходит в архив; задания по ней сохраняют свой расчёт. «Сравнить» показывает, что изменилось между версиями.



Новая техкарта: типовая цепочка этапов



Техкарта: схема цепочки на 1 000 кг — что поступает на этап, выход, потери, брак; состав по этапам

**Пример. Эталонная техкарта печенья на 1 000 кг**

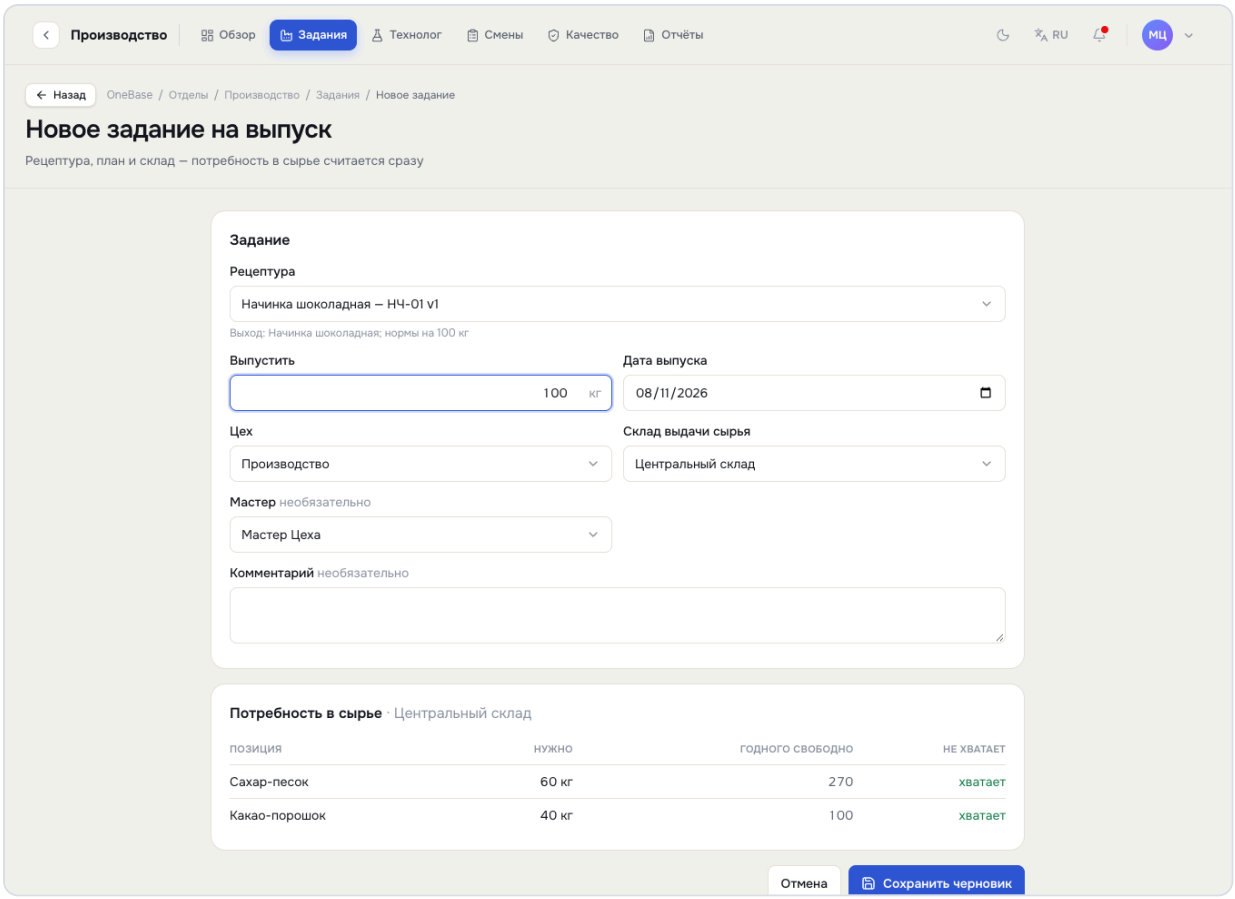
Замес 280 кг: мука 150, сахар 60, масло 40, меланж 30 → выпечка (выход 87,5 %) → начинка 200 кг → глазурь 100 кг и орехи 50 кг → упаковка по 0,25 кг: этикетка на упаковку (+0,5 % потерь), плёнка 4 г на упаковку (+2 %), коробка на 20 упаковок.

На 1 кг готового печенья идёт 0,65 кг выпеченной основы, а теста — 0,65 ÷ 0,875 = 0,742857 кг. «Расчёт на выпуск» в карточке показывает на любое количество, сколько замесов, сырья и упаковки нужно и хватает ли годного на складе.

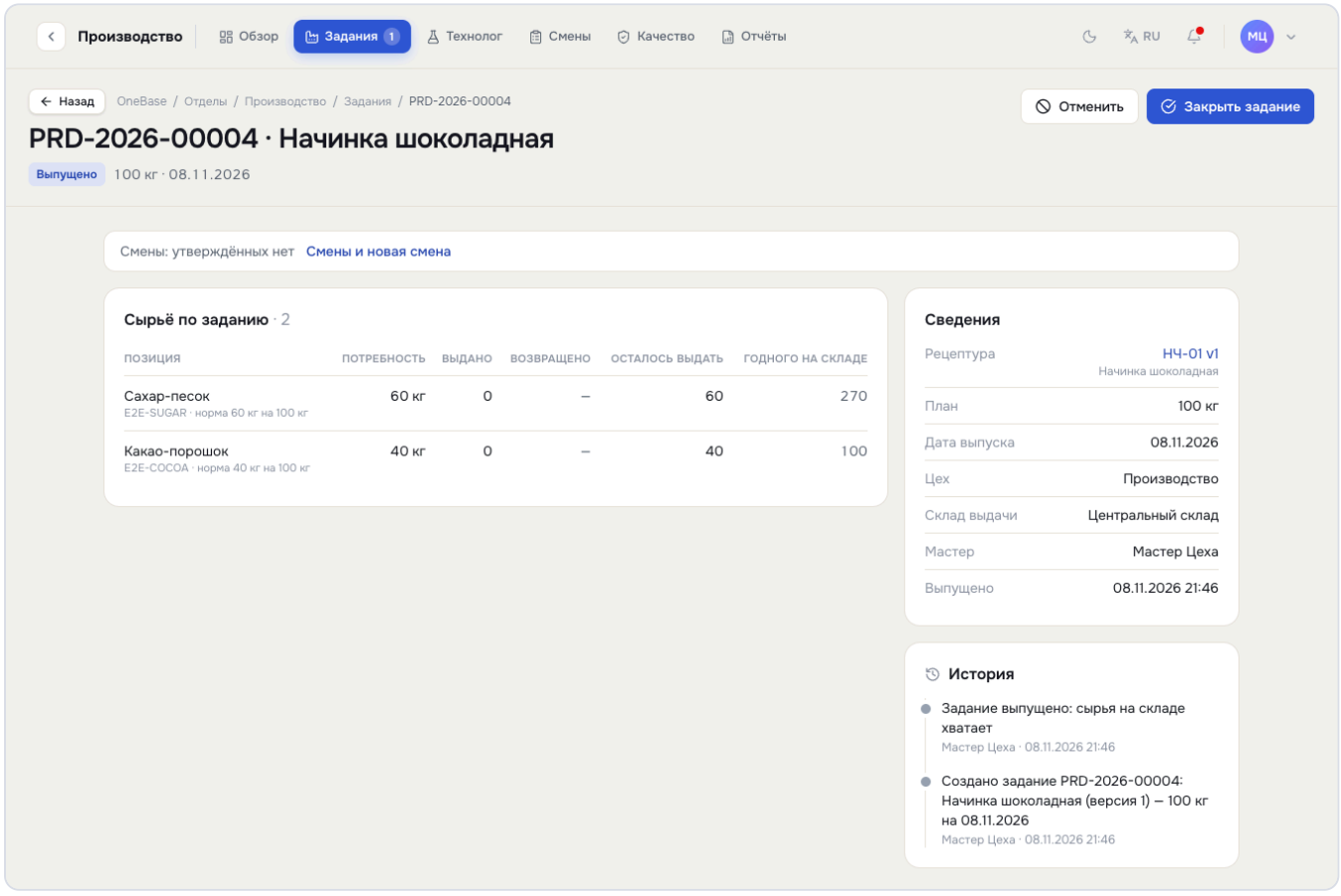
## 20. Задания на выпуск

**Где:** «Производство → Задания → Новое задание». **Кто:** мастер или начальник производства.

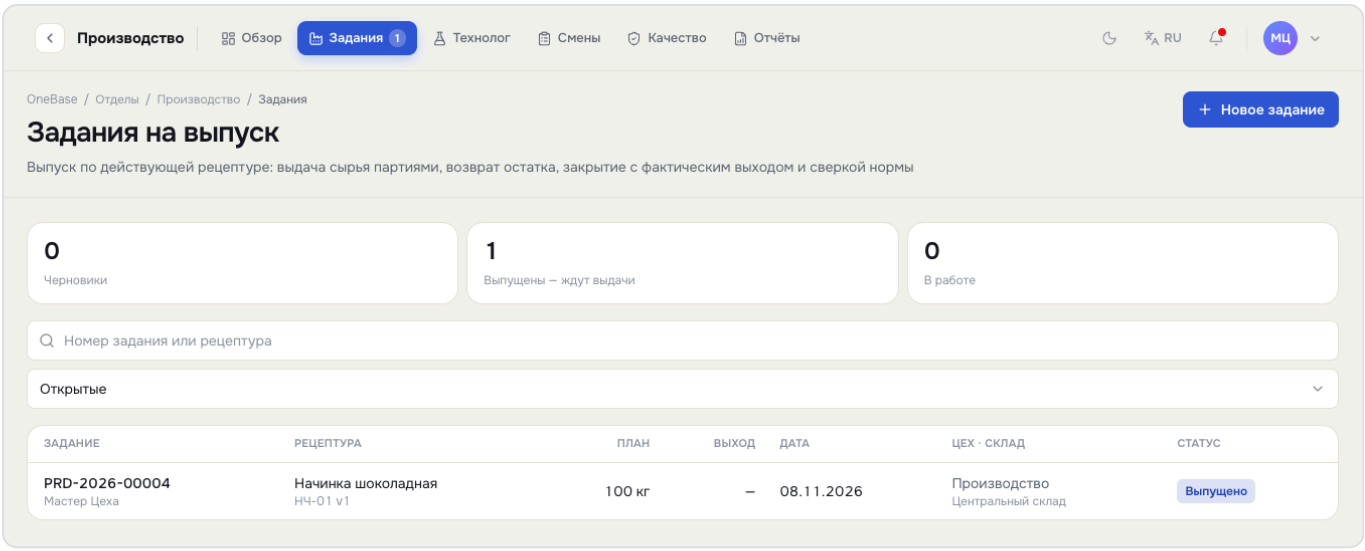
1. Рецептура (только утверждённая версия), сколько выпустить, дата, цех, склад выдачи сырья, мастер. Ниже сразу видна потребность в сырье и чего не хватает.
2. «Сохранить черновик», затем **«Выпустить»**: потребность по цепочке и снимок расчёта фиксируются в задании. Если годного сырья не хватает, мастер и снабжение получают уведомление — выпуск не запрещается.
3. Статусы: черновик → выпущено → в работе (первая выдача) → закрыто; отменить можно, только если у цеха ничего нет на руках.




Новое задание: рецептура, план, склад, мастер; ниже — потребность в сырье и хватает ли годного




Выпущенное задание: потребность, выдано, возвращено, годного на складе




Журнал заданий

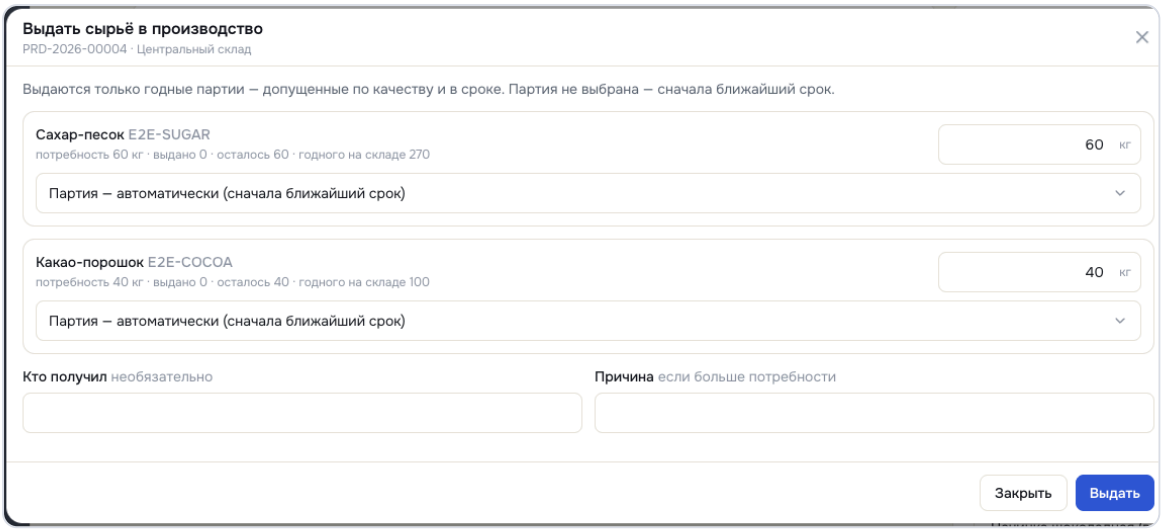
**Пример. Потребность на 5 000 кг печенья (брак выпечки 2 %)**

| Что | Расчёт | Нужно |
|---|---|---|
| Выпечь | 5 000 ÷ 0,98 | 5 102,041 кг |
| Тесто | 5 102,041 × 0,742857 | 3 790,087 кг |
| Замесы по 280 кг | частичный не разрешён | 14 |
| Мука / сахар / масло / меланж | 14 × 150 / 60 / 40 / 30 | 2 100 / 840 / 560 / 420 кг |
| Начинка / глазурь / орехи | на 5 000 кг | 1 000 / 500 / 250 кг |
| Упаковки | 5 000 ÷ 0,25 | 20 000 |
| Этикетки | 20 000 + 0,5 % | 20 100 шт |
| Плёнка | 20 000 × 4 г = 80 кг + 2 % | 81,6 кг |
| Коробки | 20 000 ÷ 20 | 1 000 шт |

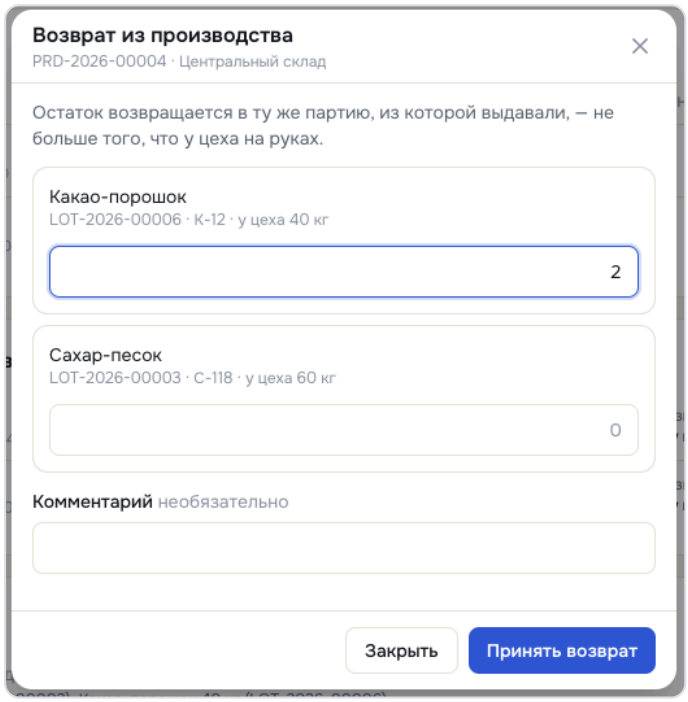
## 21. Выдача и возврат сырья

**Кто:** кладовщик склада задания. **Где:** карточка задания.

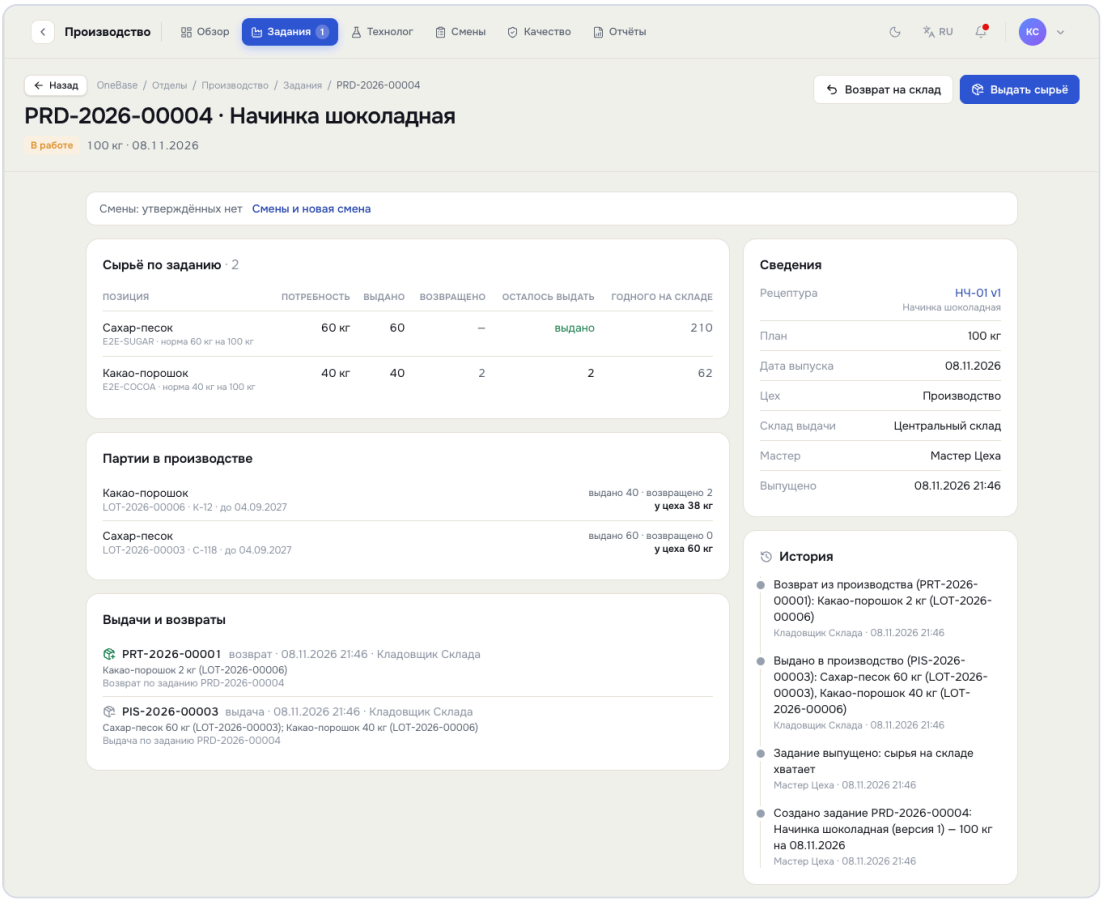
- **«Выдать сырьё»** — только позиции задания и только годные партии; партию можно не выбирать — возьмётся с ближайшим сроком. Больше, чем осталось до потребности, — только с причиной. Резерв заявок не трогается.
- **«Возврат на склад»** — остаток после смены, в ту же партию и не больше выданного этой партии.
- Выдача и возврат по заданию не сторнируются: ошибку исправляют встречным документом.




«Выдать сырьё в производство»: партия по умолчанию — с ближайшим сроком; сверх потребности — с причиной




«Возврат из производства»: в ту же партию, не больше, чем у цеха на руках

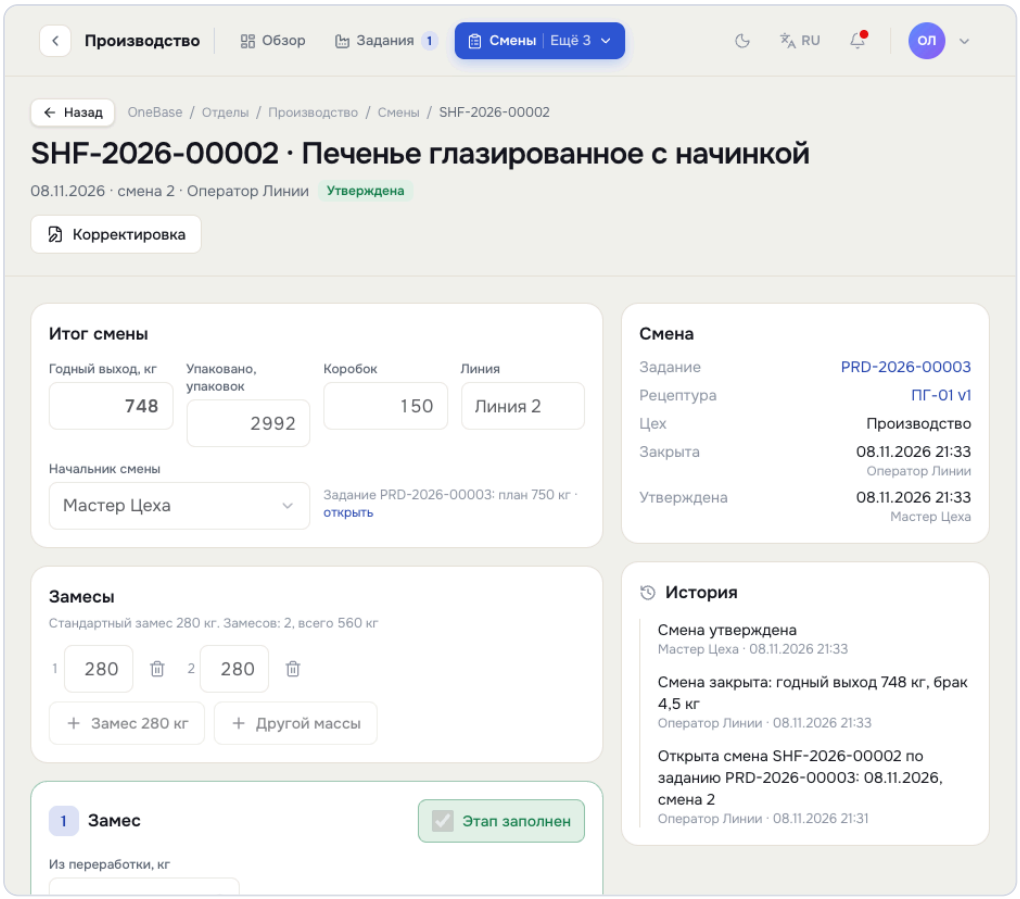



Задание в работе: выдано, возвращено, партии у цеха

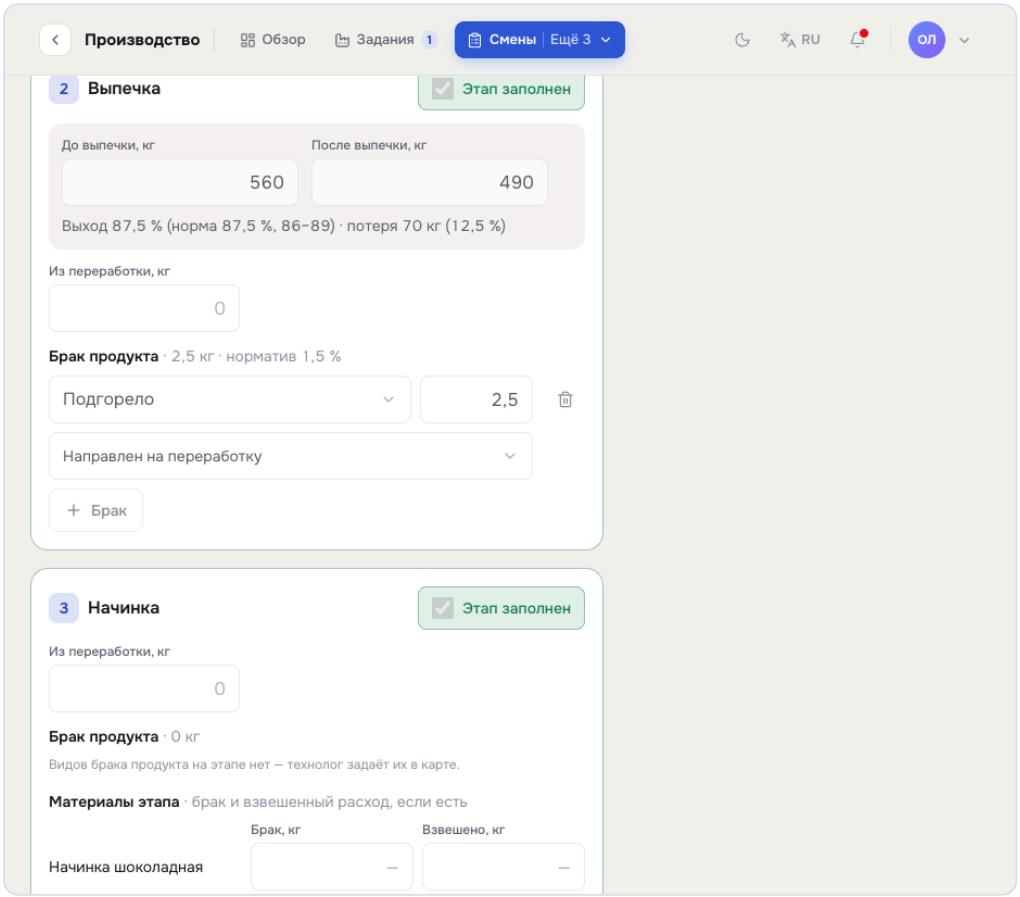
## 22. Смены

**Кто:** оператор производства или мастер. **Где:** «Производство → Смены → Новая смена» или «Смены» в задании.

1. Выпущенное задание, дата, номер смены, линия.
2. **Итог смены** — годный выход, упаковки, коробки. **Замесы** — «Замес 280 кг» или «Другой массы».
3. **По этапам:** выпечка — масса до и после, выход и отклонение от нормы видны сразу (вне допуска — нужна причина); влажность; брак по видам в кг, с отметкой «на переработку», если технолог разрешил; «из переработки»; брак материалов и взвешенный расход; «Этап заполнен».
4. Ввод **сохраняется сам** через секунду и хранится в браузере — обновление страницы или обрыв связи ничего не теряют.
5. **«Закрыть смену»** → мастер или начальник производства **утверждает** (не тот, кто закрыл) или возвращает с причиной.
6. Утверждённая смена не правится: ошибку исправляет **«Корректировка»** с причиной, после утверждения она заменяет смену в расчётах.




Смена на планшете: итог, замесы, этапы




Выпечка: 560 → 490 кг, выход 87,5 % в допуске; брак «Подгорело» 2,5 кг направлен на переработку

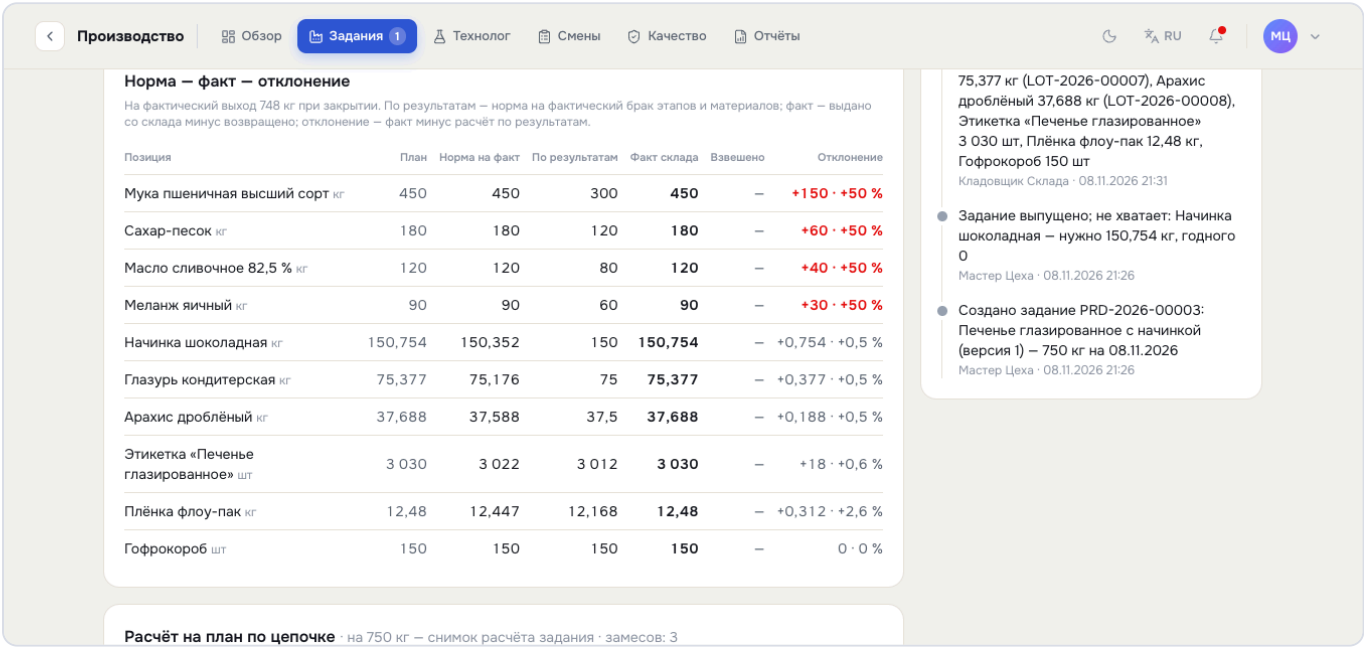
Внизу смены — **расчёт по результатам**: сколько сырья, начинки, глазури и упаковки положено на то, что сделала смена, с её фактическим браком.

## 23. Закрытие задания и сверка нормы

**Кто:** мастер, кнопка «Закрыть задание». Фактический выход подставляется из утверждённых смен. Система сравнивает по каждой позиции: **план**, **норму на факт**, **расход по результатам смен**, **факт склада** (выдано − возвращено), **взвешено** и **отклонение**.

**С чем сравнивается расход.** Если есть утверждённые смены — с расходом по их результатам (фактические замесы и брак), без смен — с нормой на фактический выход. Перерасход больше порога (5 %) помечается красным, начальник производства и мастер получают уведомление.

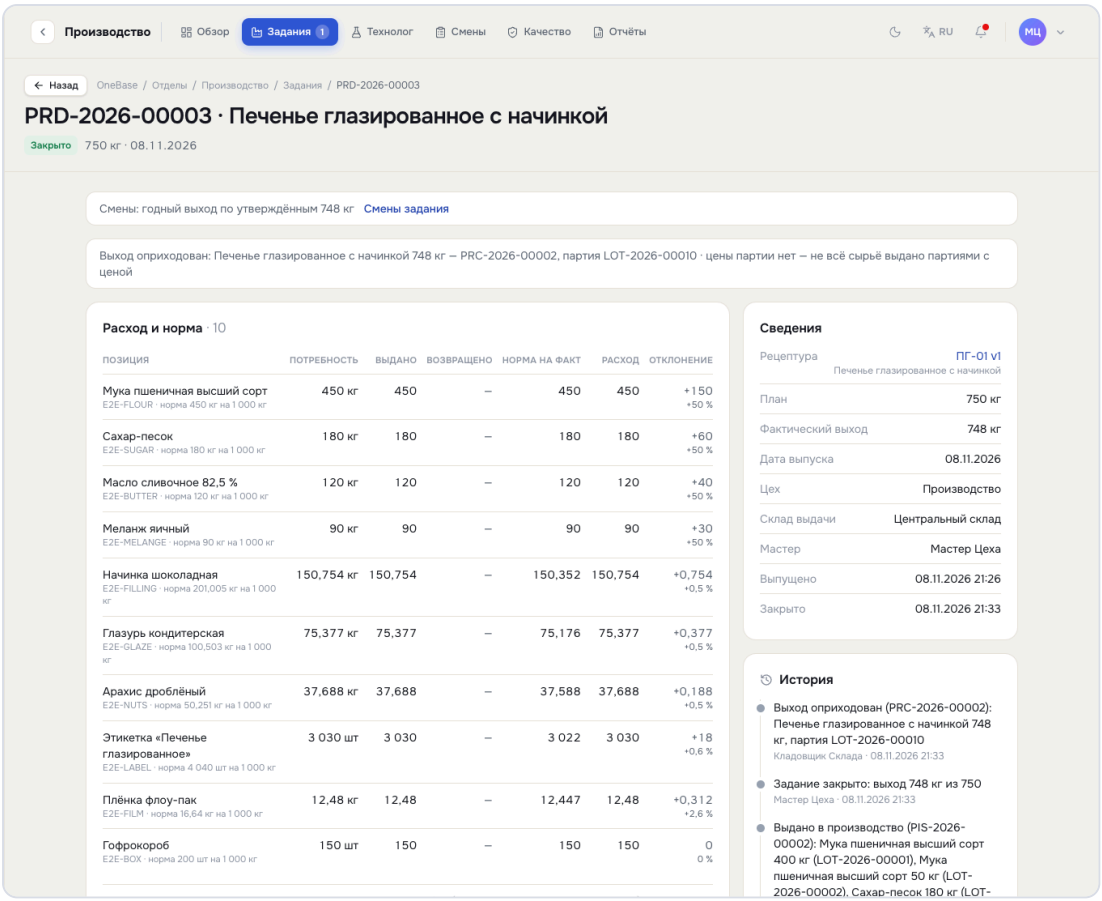
> **Остаток у цеха возвращайте до закрытия.** Норма с нормативным браком требовала 3 замеса — выдали 450 кг муки. Смена сделала 2 замеса — по результатам нужно 300 кг. Если 150 кг не вернуть на склад, при закрытии это перерасход (450 − 300) ÷ 300 = +50 %. После возврата отклонение 0 %.




«Норма — факт — отклонение»: перерасход +50 % по сырью, где не вернули остаток третьего замеса




«Закрыть задание»: фактический выход, норма на факт, расход и отклонение по каждой позиции




Закрытое задание: расход и норма, выход оприходован партией

## 24. Брак и его стоимость

Брак вносят в смене по этапам и видам. Его стоимость считается **по цене партий, выданных в задание** (средняя цена выданного за вычетом возвращённого):

- **брак продукта** несёт всё, что вложено до его этапа и на нём, по норме с потерями: брак до глазури не содержит глазури;
- **брак материала** (этикетки, плёнка) — количество × цена партии;
- если у материала нет цены партии (позиция без партий или партия без цены), он назван отдельно, а другая цена не подставляется.

**Пример. Сколько стоит 2,5 кг подгоревшего печенья**

Брак на выпечке — это тесто: 2,5 ÷ 0,875 = 2,857 кг. В 280 кг замеса 150 кг муки, значит муки 2,857 × 150 ÷ 280 = 1,531 кг, и так далее:

| Сырьё | Кг в браке | Цена партии, сум/кг | Стоимость, сум |
|---|---|---|---|
| Мука | 1,531 | 6 100 | 9 336,73 |
| Сахар | 0,612 | 8 900 | 5 448,98 |
| Масло | 0,408 | 46 500 | 18 979,59 |
| Меланж | 0,306 | 21 500 | 6 581,63 |
| **Итого** | **2,857** | | **40 346,94** |

Начинки, глазури, орехов и упаковки в этом браке нет — они добавляются после выпечки.

Стоимость брака видна в отчёте «Брак» (колонки «Стоимость брака, сум» и «Без цены партии») и на панели «Технолог». Она появляется, когда сырьё принимают партиями с ценой.

## 25. Полуфабрикаты через склад

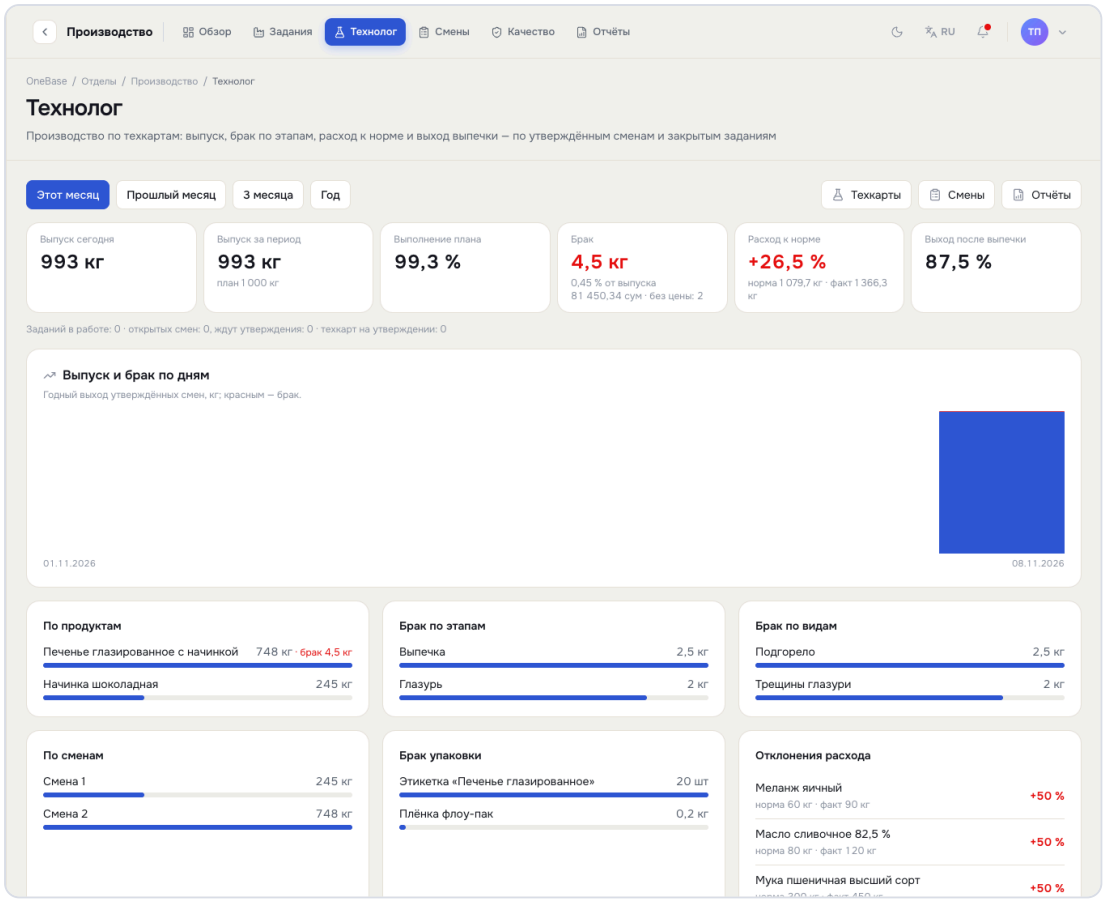
Если в техкарте указана позиция склада выхода (начинка, глазурь), после закрытия кладовщик нажимает **«Оприходовать выход»**: создаётся партия со сроком по сроку хранения позиции и с **ценой партии** — сырьё задания по цене выданных партий на единицу выхода (без труда и накладных). Дальше полуфабрикат выдают в другие задания, как сырьё, и по партии видно, в какие продукты она ушла. Второй раз выход по заданию не приходится.

**Пример. Цена партии начинки**

Сахар 150 кг × 9 000 + какао 100 кг × 38 000 = 1 350 000 + 3 800 000 = 5 150 000 сум. Выход 245 кг. Цена партии: 5 150 000 ÷ 245 = 21 020,41 сум за кг.

## 26. Панель «Технолог» и отчёты

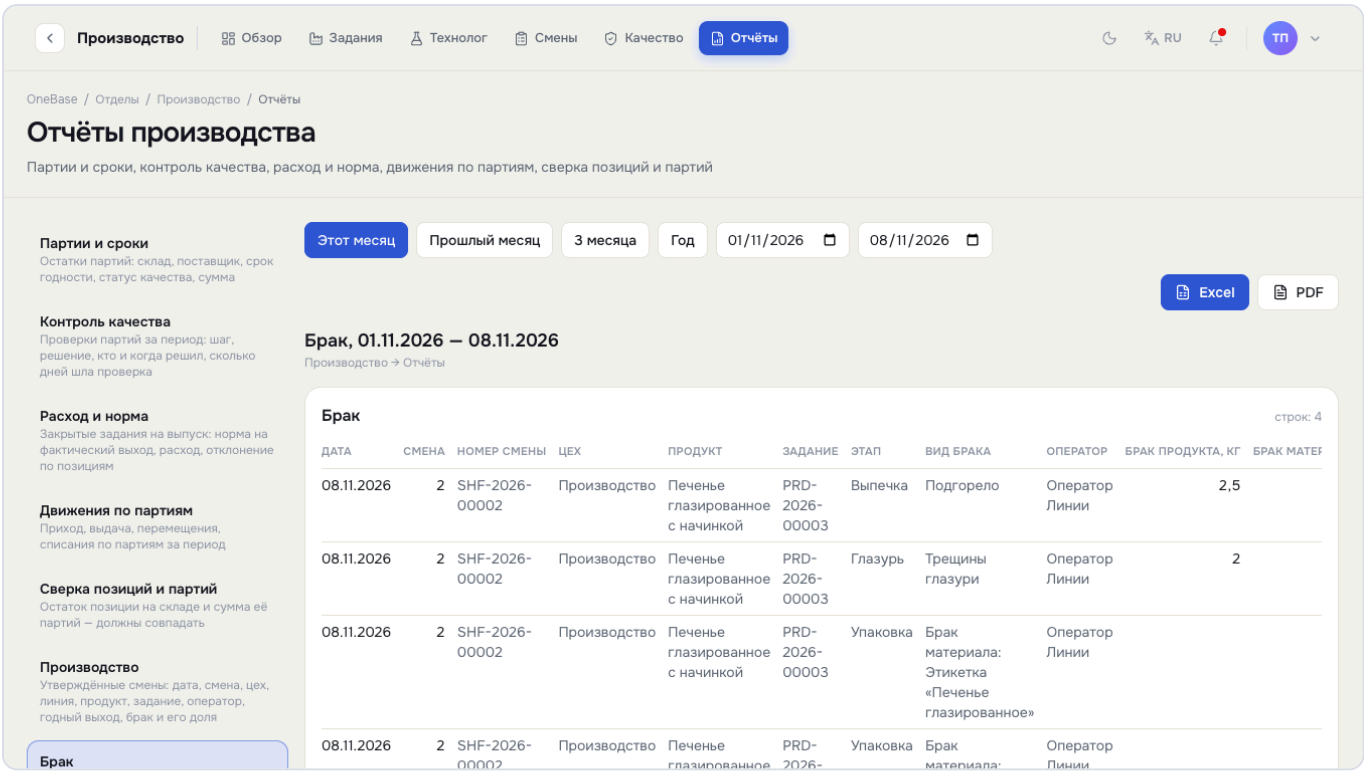
**«Производство → Технолог»** — панель за период по утверждённым сменам и закрытым заданиям: выпуск сегодня и за период, план и его выполнение, брак в кг, % и деньгах, расход к норме, выход после выпечки, график выпуска и брака по дням, разрезы по продуктам, сменам, этапам и видам брака, брак упаковки, отклонения расхода, что требует внимания (нехватка, перерасход, брак выше норматива, техкарты на утверждении).




Панель «Технолог»: выпуск 993 кг (99,3 % плана), брак 4,5 кг на 81 450,34 сум, расход к норме, выход после выпечки

**«Производство → Отчёты»** — предпросмотр, Excel и PDF:

| Отчёт | Что внутри |
|---|---|
| Производство | выпуск по продуктам, сменам и дням против плана |
| Брак | брак продукта и материалов по этапам и видам, норматив, доля, отклонение, переработка, стоимость |
| Расход: норма и факт | по заданиям и позициям: норма, по результатам смен, факт склада, отклонение |
| Упаковка | упаковки, коробки, брак упаковочных материалов |
| Полуфабрикаты | приход выхода, партии, куда выданы |
| Рецептуры | техкарты, версии, статусы |
| Партии и сроки, Контроль качества | остатки партий и сроки; проверки, решения, брак по поставщикам |
| Движения по партиям, Сверка позиций и партий | все движения партий; остаток позиции = сумма её партий |



Отчёты производства

# Часть III. Справка

Сквозной пример, уведомления, защита от ошибок, вопросы, словарь

## 27. Сквозной пример: от заявки до печенья

| № | Кто | Что делает | Что получилось |
|---|---|---|---|
| 1 | Снабженец | Заявка на сырьё «мука 10 000 кг × 6 200 и сахар 3 000 кг × 9 000» | PR-2026-00004, 89 000 000 сум |
| 2 | Аналитик, финансист | Согласовали по маршруту сырья | утверждена, «К закупке» |
| 3 | Снабженец | Тендер на муку 200 упак × 310 000, связан с заявкой | TN-2026-00001 |
| 4 | Снабженец | «Куплено» сахар 3 000 кг × 9 100, партия С-1104 | приход, резерв, «К выдаче» |
| 5 | Кладовщик | Принял 120 упак муки двумя партиями | 6 000 кг на контроле |
| 6 | Лаборатория | Документы, показатели, проба → «Допустить» | партии годны к выдаче |
| 7 | Технолог | Техкарта печенья, утверждена вторым технологом | действующая версия |
| 8 | Мастер | Задание на выпуск, «Выпустить» | потребность зафиксирована |
| 9 | Кладовщик | Выдал сырьё по заданию — партии с ближайшим сроком | сырьё у цеха |
| 10 | Оператор, мастер | Смены: замесы, выпечка, брак, упаковка; утверждение | расчёт по результатам |
| 11 | Кладовщик | Принял остаток сырья назад | перерасхода нет |
| 12 | Мастер | Закрыл задание | сверка нормы, перерасход — уведомление |
| 13 | Все | Панель, обзоры, отчёты | выпуск, брак в деньгах, экономия закупок |

## 28. Уведомления

| Событие | Кому |
|---|---|
| Заявка отправлена, ждёт решения | тому, чей шаг: руководителю, аналитику, финансисту, директору |
| Согласована, отклонена, возвращена | автору и снабжению |
| Некому согласовать шаг | тем, кто настраивает снабжение |

| | |
|---|---|
| Куплено, товар поступил | автору («можно получить»), кладовщикам («к выдаче») |
| Купили дороже согласованного | финансисту |
| Остаток ниже минимума | снабжению и кладовщикам |
| Партия на контроле, дошла до решения, допущена или забракована | лаборатории, назначенным, кладовщикам, руководителю снабжения |
| Истекает срок партии, партия просрочена | кладовщикам и руководителю снабжения |
| Задание выпущено, а годного сырья не хватает | мастеру и снабжению |
| Перерасход при закрытии задания | начальнику производства и мастеру |
| Ежедневная сводка, эскалация задач | директору и руководителю снабжения |

Напоминания уходят один раз; если дату поставки перенесли или остаток вернулся к минимуму, отметка снимается.

## 29. Защита от ошибок

- **Двойное нажатие** «Создать», «Куплено», «Выдать», «Принять на склад» не проводит документ второй раз.
- **Две вкладки или два человека** правят одно и то же — второй получит «данные изменились, обновите страницу», а не затрёт первого.
- **Минуса нет:** выдать, списать или переместить больше доступного нельзя, даже одновременно с другого компьютера.
- **Обойти согласование нельзя:** без утверждённой заявки не купить, существенная правка возвращает заявку на согласование.
- **Чужие данные не видны:** сотрудник видит свои заявки, руководитель — заявки отдела, кладовщик — заявки со складской частью. Права проверяет сервер на каждое действие.
- **История не теряется:** у заявки, тендера, партии, проверки, техкарты, задания и смены внизу карточки — кто, что и когда.

## 30. Частые вопросы

**Почему моя заявка ждёт?**

Её шаг некому решить: в отделе нет руководителя, не выбран финансист или директор, нет аналитиков, кроме автора. В карточке у шага подсказка, где это исправить; тем, кто настраивает снабжение, пришло уведомление.

**Почему нельзя добавить сырьё в обычную заявку?**

Сырьё закупается только заявкой «Закупка сырья» со своим маршрутом. Её создают снабженцы, аналитики и финансист — остальным нужно обратиться в снабжение.

**Почему партию не выдать?**

Она на контроле качества, забракована, заблокирована или просрочена. Причина видна в «Партиях» и в карточке позиции.

**Почему «доступно» меньше, чем «на складе»?**

Часть зарезервирована под заявки или лежит на контроле, забракована, просрочена.

**Почему нельзя сторнировать приход?**

Поставка по тендеру, «Куплено», выдача и возврат по заданию, пробы и возврат поставщику уже учтены в тендере, заявке, задании или проверке. Исправление — встречным документом.

**Почему не отменить задание?**

У цеха на руках сырьё по заданию — сначала оформите возврат.

**Почему у брака нет стоимости?**

Часть материалов выдана без цены партии: позиция ведётся без партий или партия без цены. Такие материалы названы в отчёте.

## 31. Словарь

| Слово | Значение |
|---|---|
| Резерв | товар на складе, отложенный под заявку; другим не выдаётся |
| Доступно | на складе − резерв − на контроле, забраковано, просрочено |
| Партия (LOT-) | одна поставка позиции со своим сроком годности, ценой и остатком |
| FEFO | сначала выдаётся партия, у которой раньше истекает срок |
| На контроле | партия ждёт решения по качеству и не выдаётся |
| Единица закупки | как товар приходит («1 упак = 50 кг»); на складе учитывается в единице карточки |
| Сторно | отмена документа встречными движениями; исходный документ остаётся |
| Лимит | сумма покупки без директора, по умолчанию 5 000 000 сум |
| Допуск | на сколько процентов может вырасти цена после утверждения без повторного согласования |
| Техкарта | версия рецептуры с этапами, нормами, браком и упаковкой |
| Замес | одна порция теста по рецептуре замеса, например 280 кг |
| Норма на факт | сколько сырья положено на фактический выход по техкарте |
| По результатам смен | сколько положено на фактические замесы и фактический брак |
| Перерасход | расход больше основы сравнения сверх порога (5 %) |

## 32. Чего пока нет

- **Оплаты поставщикам** (аванс, частичная и полная оплата, задолженность) — будут вместе с модулем «Финансы». Сейчас расходы считаются по покупкам и поступлениям, а не по оплатам.
- **Вторая очередь производства:** линии и мощности, автоматическое создание заданий, полная себестоимость с трудом и накладными, прогноз.
- **Импорт техкарт из Excel** и **график цены** в карточке позиции (сейчас — список цен за год).